

T5

Fascicule DE Ressources Pédagogiques

2

FIZAHAN-TAKILA

MATHEMATIQUES	4
SCIENCES ET TECHNOLOGIE	29
GEOGRAPHIE	88

MATHEMATIQUES

COMPOSANTE I

NOMBRE

RES 1 : Support de cours

REPRESENTATION DES FRACTIONS

Une fraction est un mode de présentation de la division

Exemple : Présentation et représentation des fractions 3 à 4
 $\frac{3}{4}$ est une fraction, on peut présenter cette fraction dans autres façons.

$$\frac{3}{4} = 3/4 = 3 \div 4$$

Dans cette fraction 3 est le numérateur et 4 est le dénominateur.

Ce mode d'expression est **parfois plus parlant** que la simple indication du résultat de la division.

Remarque

La division (comme la multiplication) par 1 n'a pas d'effet.

Par exemple :

$$\frac{3}{1} = 3 \text{ et } \frac{-3}{1} = -3$$

Exemple

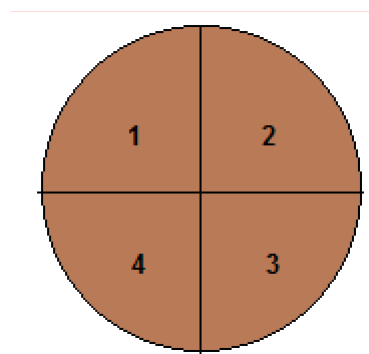
On partage à parts égales entre 7 personnes, une somme de 242.200Ar. On peut envisager une solution pour en informer les heureux bénéficiaires :

Indiquer seulement à chacun la somme qu'il recevra : 34.600 Ar
(Résultat de la division : $242.200 \div 7$)

Exemple

On partage de manière égale un gâteau entre 4 personnes.

- Le nombre de gâteau à partager est de 1
- Le nombre de part est de 4 :



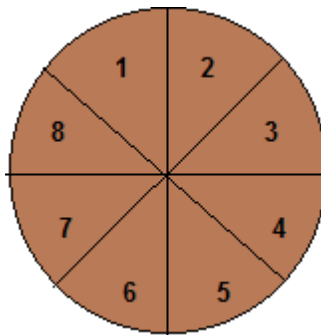
Chacun recevra $\frac{1}{4}$ du gâteau

Dans cette fraction, le nombre du haut (le numérateur) représente le nombre de part que chacun recevra (1 part des 4 parts réalisées).

Dans cette fraction de $\frac{1}{4}$, le nombre du bas (le dénominateur) représente « le nombre total de parts identiques réalisé ».

Exemple

On partage un gâteau **en 8 portions égales** entre les 3 personnes.



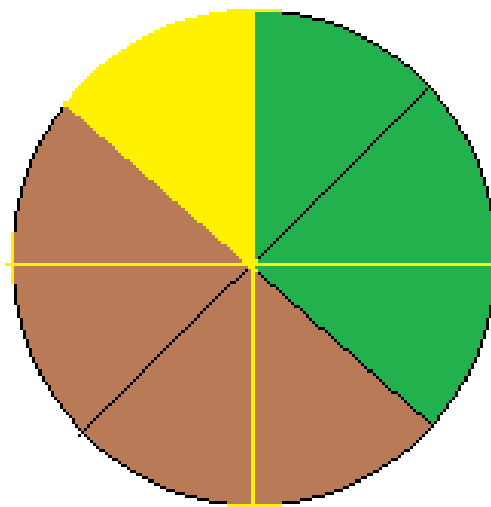
Nous donnons :

- 1 part à Lala : Il reçoit $\frac{1}{8}$ du gâteau ($\frac{1}{8^{\text{ème}}}$).
- 3 parts à Noro : Elle reçoit $3 \times \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$ du gâteau ($\frac{3}{8^{\text{ème}}}$)

Le numérateur de (3) de $\frac{3}{8}$ représente ici le nombre de parts reçues par Jeanne, et le dénominateur le nombre total de part réalisé.

- 4 parts à Pierre : Il reçoit $4 \times \frac{1}{8} = \frac{4}{8}$ du gâteau ($\frac{4}{8^{\text{ème}}}$)

Le numérateur (6) de $\frac{6}{8}$ représente ici le nombre de part reçu par Pierre, et le dénominateur (8) le nombre total de parts réalisées.



Exemple

On partage un gâteau de 1000 grammes, entre 4 personnes. Chacun recevra $\frac{1}{4}$ du gâteau soit : $1000 \times \frac{1}{4} = 1000 \times \frac{1}{4} = 250 \text{ g}$

On pouvait aussi écrire que chacun recevrait : $\frac{1000}{4}$ grammes.

Le numérateur (1000) de $\frac{1000}{4}$ représente ici le gâteau à partager, et le dénominateur (4) le nombre total de parts réalisées.

Exemple

On doit répartir à part égale un terrain de 3750 m^2 entre 7 personnes.

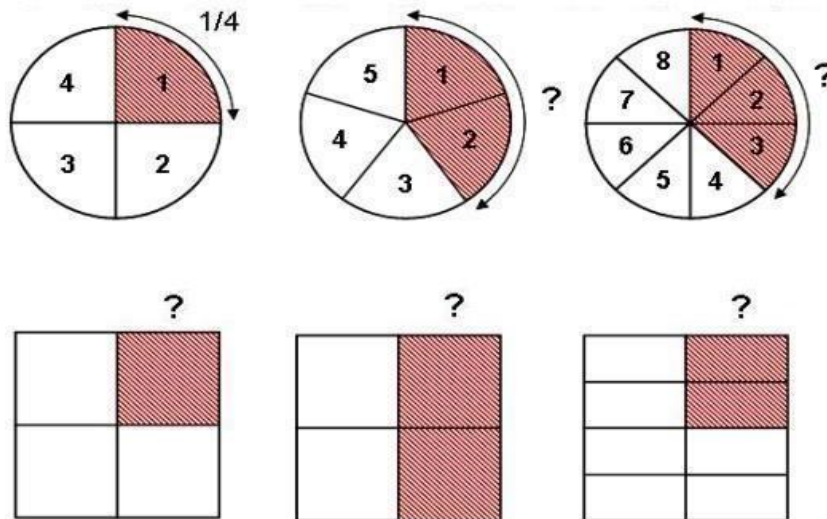
On pourra indiquer à chacun qu'il recevra une superficie de $3750 \times \frac{1}{7} = \frac{3750}{7}$.

Le numérateur de $\frac{3750}{7}$ représente ici le terrain à partager, et le dénominateur le nombre total de parts réalisées).

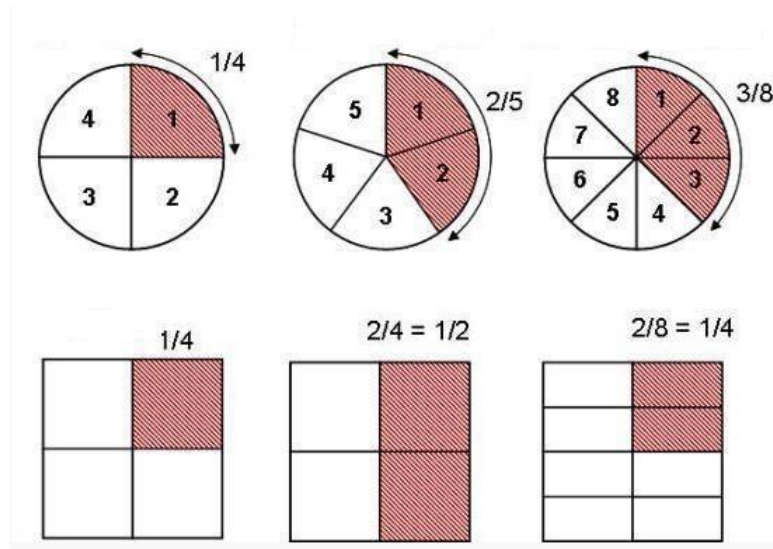
(Source : mathématiques kilasy T5 page 60, 61)

Exercices d'application

a) Indiquez sur chaque gâteau quelle fraction est hachurée.



Réponses



b) Nous voulons partager de manière égale 7 gâteaux (identiques) entre 35 personnes. Chaque gâteau pèse 750 grammes. Indiquez combien de grammes de gâteau chacun recevra.

Réponse

Chacun recevra 150 g de gâteau

Explication :

Les 7 gâteaux pèsent en tout $750 \text{ g} \times 7 = 5\,250 \text{ g}$

Ils sont partagés entre 35 personnes, donc chacune obtiendra : $750 \times 7/35 = 150 \text{ g}$

c) Un gâteau de 1125 grammes contient :

- $2/9^{\text{ème}}$ de sucre
- $1/9^{\text{ème}}$ de beurre
- $4/9^{\text{ème}}$ de farine
- $2/9^{\text{ème}}$ de lait

Indiquer combien de grammes de sucre, beurre, farine, lait contient le gâteau.

Réponse :

Explication

Le gâteau contient :

- 250 g de sucre
- 125 g de beurre
- 500 g de farine
- 125 g de lai

$$\begin{array}{rcl}
 1125 \times 2/9 & = & 250 \text{ g} \\
 1125 \times 1/9 & = & 125 \text{ g} \\
 1125 \times 4/9 & = & 500 \text{ g} \\
 1125 \times 2/9 & = & 250 \text{ g} \\
 \hline
 \end{array}$$

COMPOSANTE II

OPERATION SUR LES NOMBRES

RES 2a : ressources documentaires

ADDITION ET SOUSTRACTION DES NOMBRES NATURELS JUSQU' A 1 000 000

L'addition :

➤ C'est une des 4 opérations de base en mathématiques. Elle consiste à additionner ou à ajouter un nombre à un autre. Le symbole utilisé est le signe **+**, qui se lit **plus**. Le résultat d'une addition s'appelle **une somme**. Il ne faut pas oublier de reporter le résultat de la somme dans l'opération posée en ligne.

Exemple : $248\,300 + 63\,500 = 311\,800$

Le premier terme 248 300 additionné au terme 63 500 donne le résultat 311 800. 311 800 est ainsi la somme de 248 300 et 63 500.

➤ Quand on pose une addition de nombres entiers, on aligne bien les chiffres en partant les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines, les milliers avec les milliers, ... Lorsqu'on calcule on n'oublie pas les retenues.

$$\begin{array}{r} \textcolor{red}{1} \textcolor{red}{1} \\ 248\,300 \\ + \\ 63\,500 \\ \hline 311\,800 \end{array}$$

Les propriétés de l'addition :

- J'utilise la commutativité dans l'addition : c'est-à-dire que je peux changer l'ordre des termes situés de chaque côté du signe égal (=) sans modifier le résultat.

Exemple : $248\,300 + 63\,500 = 63\,500 + 248\,300$

- J'utilise l'associativité en addition quand je regroupe les termes de façon différente sans changer le résultat.

Exemple : $(23 + 15) + 5 = 23 + (15 + 5)$

Vocabulaire utilisé dans les problèmes pour indiquer l'addition :

Additionner, ajouter, augmenter, accroître, croître, assembler, totaliser, gagner, ensemble, total, gain, hausse, somme, profit, addition, ajout, augmentation, croissance, en tout, plus, ...

La soustraction :

➤ La soustraction est l'une des 4 opérations de base en Mathématiques. Elle consiste à enlever ou à soustraire un nombre à un autre ; c'est le contraire de l'addition. Le symbole utilisé est le **-**, qui se lit **moins**. Le résultat de la soustraction s'appelle **la différence**

Exemple :

$$63\,789 - 12\,567 = 51\,222$$

le premier terme 63 789 moins le deuxième terme 12 567 donne le résultat 51 222 qui s'appelle la différence de 63 789 et 12 567.

Quand on pose une soustraction en colonnes, on écrit d'abord le plus grand nombre. Comme pour les additions, on n'oublie pas de placer les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, et les centaines sous les centaines etc. en respectant les différentes classes. selon la soustraction, il ne faut pas oublier les retenues.

On soustrait les éléments de même nature qui ont un point en commun.

$$\text{Exemple : } 45\,879 \text{ personnes} - 23\,614 \text{ personnes} = 22\,265 \text{ personnes}$$

$\begin{array}{r} 9\,1\,4 \\ - 4\,3\,6 \\ \hline 4\,7\,8 \end{array}$	on dit : $4 - 6$, c'est impossible. On rajoute 10 unités (1dizaine) à 914, on écrit une retenue (1) à côté du 4. On a maintenant 14 unités. On rajoute 1 dizaine à 436, on écrit une retenue +1 à côté du 3. $14 - 6 = 8$, on pose 8 dans la colonne des unités.
$\begin{array}{r} 9\,1\,4 \\ -14\,3\,6 \\ \hline 4\,7\,8 \end{array}$	$1 - (3+1) = 1 - 4$, c'est impossible. On rajoute 10 dizaines (1 centaine) à 914, On écrit (1) à côté du 1. On a maintenant 11 dizaines. On rajoute 1centaine à 436, on écrit 1 à côté du 4.
$\begin{array}{r} 9\,1\,4 \\ -14\,3\,6 \\ \hline 4\,7\,8 \end{array}$	$11 - (3+1) = 11 - 4 = 7$, on pose 7 dans la colonne des dizaines. $9 - (4 + 1) = 9 - 5 = 4$, on pose 4 dans la colonne des centaines.

Il ne faut pas oublier de reporter le résultat de la soustraction dans l'opération posée en ligne, $914 - 436 = 478$

RES 2b : Support de cours

REPRESENTATION D'UNE SOLUTION

PROBLEME :

Trier les informations

Avant de résoudre, il est indispensable, au préalable, de faire une lecture complète de l'énoncé

✓ Toutes les données numériques ne sont pas toujours nécessaires pour résoudre un problème.

Exemple : koto âgé de 8ans ; joue aux billes avec son ami Bema. Il en avait 18 avant de jouer et à la fin de la partie, il en a 25. Combien koto a-t-il gagné de billes ?

→ 8ans : donnée inutile pour répondre à la question

→ 18 et 25 : données indispensables pour résoudre le problème.

→ $25 - 18 = 7$ - Paul a gagné 7billes.

✓ Pour résoudre à une question, dans un problème, il faut souvent poser des questions intermédiaires et y répondre.

Exemple : Soa a 20 000ar ; elle veut s'acheter 3 à 15 000ar l'un. Combien le vendeur lui rendra-t-il ?

→ La question intermédiaire : quel est le prix des 3 ?

- $3 \times 5\,000 = 15\,000$ les 3 coûtent 15 000ar
 → $20\,000 - 15\,000 = 5\,000$ le vendeur rendra 5 000ar à Soa

RES 2c : Support de cours

MULTIPLICATION DES NOMBRES ENTIERS NATURELS

Notion sur la multiplication :

- ✓ La multiplication permet de calculer le produit de deux nombres. On peut changer l'ordre des nombres sans que cela modifie le résultat.

Exemple :

$$8 \times 4 = 4 \times 8$$

- ✓ On fait une multiplication, quand on cherche la somme de plusieurs nombres égaux, quand on calcule le nombre d'objets disposés régulièrement ou lorsqu'on calcule le nombre d'objets d'une collection ou d'objets groupés

Exemple :

$$4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 8 \times 4 = 32$$

4 est répété 8 fois = 8 fois 4

OU

$$8 + 8 + 8 + 8 = 8 \times 4 = 32$$

8 est répété 4 fois = 4 fois 8

Quelques vocabulaires :

- le **multiplicande** c'est le nombre qui est multiplié
- le **multiplicateur** c'est le nombre par lequel on multiplie
- le **produit** c'est le résultat de la multiplication

Exemple :

$$\begin{array}{r}
 1209 \\
 \times 37 \\
 \hline
 8463 \\
 36270 \\
 \hline
 44733
 \end{array}$$

← Multiplicande

← Multiplicateur

← Produit

multiplication posée :

- ✓ Pour effectuer une multiplication des nombres entiers naturels à 3 chiffres par un nombre naturel à 2 chiffres, on décompose son multiplicateur.

Exemple :

$$1209 \times 37 = (1209 \times 30) + (1209 \times 7) = 36270 + 8463 = 44733$$

- ✓ Quand on pose avec les unités, puis

$$1209 \times 37 = (1209 \times 7) + (1209 \times 30)$$

l'opération, on multiplie avec les dizaines

$$\begin{array}{r}
 1209 \\
 \times 37 \\
 \hline
 1 \quad 8 \quad 4 \quad 6 \quad 3 \\
 + 3 \quad 6 \quad 2 \quad 7 \quad 0 \\
 \hline
 4 \quad 4 \quad 7 \quad 3 \quad 3
 \end{array}$$

↗ 1209 × 7

↖ 1209 × 30

Preuve par 9 :

	1 Somme des multiplicandes $1 + 2 + 0 + 9 = 12 = 1 + 2 = 3$ 2 Somme des multiplieurs $3 + 7 = 10 = 1 + 0 = 1$ 3 Somme des produits $4 + 4 + 7 + 3 + 3 = 21 = 2 + 1 = 3$ 4 Somme des multiplicandes $\times$ somme des multiplieurs $3 \times 1 = 3$
--	--

RES 2d : ressources documentaires

DIVISION DES NOMBRES ENTIERS NATURELS

La division permet d'effectuer un partage en parts égales, on distribue la même quantité à chaque personne, lorsqu'on coupe en morceaux, etc.

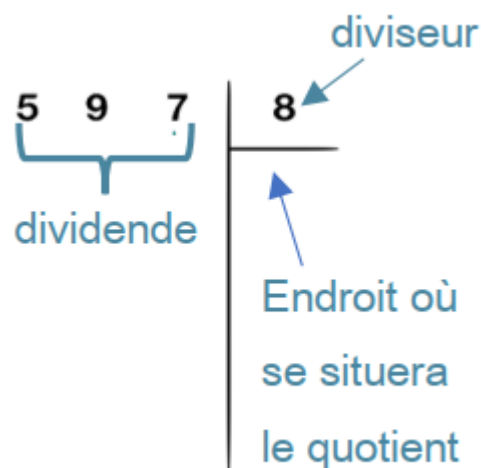
Exemple : $54 \div 9 = 6$

Quelques vocabulaires :

Dividende : Le nombre que l'on veut partager

Diviseur : Le nombre par lequel on divise un autre nombre

Quotient : Le résultat de la division



Le signe de la division est
« $\div$ »

Technique opératoire :

ETAPE1 :

Je cherche toujours, pour
de chiffres au quotient

$$25 \times 10 < 375$$

$$< 25 \times 100$$

Le quotient est donc compris entre 10 et 100 $\rightarrow$ 2 chiffres au quotient.

« $\div$ » ou plus rarement,

commencer, le nombre

	c	d	u		
dividende →	3	7	5	25 ← diviseur	
	2	5		1 .	
reste partiel →	1	2			

ETAPE 2 :

Je partage les dizaines. (on commence toujours par le dernier chiffre le plus à gauche)

Je prends 2 chiffres pour commencer le partage.

En 37 combien de fois 25 ? 1 fois, reste 12.

On écrit 1 en quotient et le reste partiel 12 sous 37

	c	d	u		
dividende →	3	7	5	25 ← diviseur	
	2	5		1 .	
reste partiel →	1	2	5		

ETAPE 3:

On baisse le 5 des unités ; je vais pouvoir partager les unités.

	c	d	u		
dividende →	3	7	5	25 ← diviseur	
	- 2	5		1 5 ← quotient	
reste partiel →	1	2	5		
	- 1	2	5		
reste →	0	0	0		

ETAPE 4 :

Je partage les unités

En 125 combien de fois 25 ? Ou en 12 combien de fois 2 ? 6 fois mais ce sera trop grand car $25 \times 6 = 150$.

J'essaie donc 5 fois. $(5 \times 25) = 125$; Reste 0.

On écrit 5 au quotient et 0 comme reste

RES 2e : précis de cours

MULTIPLICATION ET DIVISION DE FRACTIONS

MULTIPLICATIONS DE FRACTIONS

Pour multiplier deux écritures fractionnaires :

- On multiplie les numérateurs entre eux
- On multiplie les dénominateurs entre eux

Règle de multiplication de deux fractions :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d} = \frac{ac}{bd}$$

avec a, b, c et d sont des nombres relatifs ($b \neq 0, d \neq 0$)

Il est important de noter que, contrairement aux additions, la règle de multiplication n'impose aucune contrainte à la valeur des dénominateurs. C'est-à-dire que ceux-ci n'ont nul besoin d'être communs.

Exemple :

$$\frac{4}{7} \times \frac{3}{11} = \frac{4 \times 3}{7 \times 11} = \frac{12}{77}$$

REMARQUE :

Il peut être utile d'effectuer une simplification des fractions avant de procéder à la multiplication. En plus de pouvoir simplifier chaque fraction prise individuellement, simplifier le dénominateur d'une fraction avec le numérateur de l'autre est permis pourvu que tous deux possèdent des facteurs communs.

Exemple :

Evaluer le produit

$$\frac{27}{16} \times \frac{8}{81}$$

Vous remarquerez que les deux fractions en jeu, $\frac{27}{16}$ et $\frac{8}{81}$, sont déjà exprimées sous forme simplifiée. Toutefois, le dénominateur 16 et le numérateur 8 ont pour facteur commun le nombre 8. De plus, le dénominateur 81 et le numérateur 27 ont pour facteur commun le nombre 27. Il existe donc quelques simplifications possibles avant d'effectuer le produit.

$$\frac{27}{16} \times \frac{8}{81} = \frac{27 \div 27}{16 \div 8} \times \frac{8 \div 8}{81 \div 27} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

DIVISIONS DE FRACTIONS

a) Inverse d'une fraction :

L'inverse d'un nombre est le nombre qui, multiplié par a, donne 1 :

Conséquence : l'inverse d'une fraction $\frac{a}{b}$ (avec a et b des nombres relatifs non nuls) est la fraction $\frac{b}{a}$

En effet, on a : $\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = 1$ après simplification par a et b.

Exemple : l'inverse de la fraction $\frac{2}{3}$ est la fraction $\frac{3}{2}$

DIVISION DE DEUX FRACTIONS

Règle de division de deux fractions :

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

La règle permet donc de transformer une division de fraction en une multiplication.

Exemple :

$$\frac{2}{7} \div \frac{3}{8} = \frac{2}{7} \times \frac{8}{3} = \frac{16}{21}$$

Attention à la notation suivante qui décrit la même division :

$$\frac{2/7}{3/8} = \frac{2}{7} \times \frac{8}{3} = \frac{16}{21}$$

Quelques remarques finales :

Le fait de travailler avec des fractions ne modifie en rien la priorité des opérations.

Exemple :

$$\frac{2}{3} + \frac{4}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3} + \frac{8}{15} = \frac{10}{15} + \frac{8}{15} = \frac{18}{15} = \frac{6}{5}$$

Un nombre entier peut toujours être écrit sous forme de fraction si une opération doit être effectuée entre celui-ci une fraction.

Exemple :

$$8 - \frac{5}{3} = \frac{8}{1} - \frac{5}{3} = \frac{24}{3} - \frac{5}{3} = \frac{19}{3}$$

COMPOSANTE III

ALGEBRE

RES 3 : Support de cours

SITUATIONS DE PROPORTIONNALITE

Deux grandeurs (ou listes de nombres) sont **proportionnelles** lorsque l'on peut obtenir la deuxième à partir de la première en la multipliant par un même nombre, que l'on appelle coefficient de **proportionnalité**.

I. Résoudre des problèmes de proportionnalité

I.1. Définition

On dit alors que la situation est une **situation de proportionnalité** et le tableau obtenu à partir de ces valeurs est un **tableau de proportionnalité**.

Si ce n'est pas le cas, la situation ne sera pas une situation de proportionnalité.

Exemples

- Le montant d'un plein d'essence est proportionnel au nombre de litres achetés à la pompe.
- Sur un croquis réalisé à l'échelle, la distance sur le croquis est proportionnelle à la distance réelle.
- La taille d'une personne n'est pas proportionnelle à son âge.

Exemples

1° Le tableau de proportionnalité ci-dessous représente la consommation d'essence du scooter de BEMA en fonction du nombre de kilomètres parcourus.

Distance (en km)	60	100	 $\times \frac{1,92}{60} = 0,032$
Consommation (en L)	1,92	?	

- Le coefficient de proportionnalité de ce tableau est : $\frac{1,92}{60} = 0,032$

La consommation du scooter est donc de $100 \times 0,032 = 3,2$ L aux 100 kilomètres.

- En utilisant l'égalité des produits en croix dans ce tableau, on a :

$$1,92 \times 100 = 60?$$

$$? = \frac{1,92 \times 100}{60} = \frac{1,92}{60} = 3,2L$$

La consommation du scooter de BEMA est de 3,2 L aux 100 kilomètres.

2° BEMA achète de l'essence pour son scooter.

Nous allons compléter ce tableau ci-dessous en utilisant la linéarité d'un tableau de proportionnalité car les deux premières méthodes reviennent à calculer une quatrième proportionnelle.

Nombre de litres	1	2	3	4	5
Montant en Ar		11800	17700	...	...

2 L d'essence coutent 11800 Ar donc $4L = 2 \times 2L$ coutent $2 \times 11800 = 23600$ Ar et

$$1L = \frac{1}{2} \times 2L \text{ coute } \frac{1}{2} \times 11800 = 5900 \text{ Ar}$$

$$5L = 2L + 3L \text{ donc } 5L \text{ coutent } 11800Ar + 17700Ar = 29500 \text{ Ar}$$

On obtient le tableau suivant :

Nombre de litres	1	2	3	4	5
Montant en Ar	5900	11800	17700	23600	29500

(Source : mathématiques kilasy T5 page 66, 67)

COMPOSANTE IV

GEOMETRIE

RES 4 a: Support du cours

LES TYPES D'ANGLES

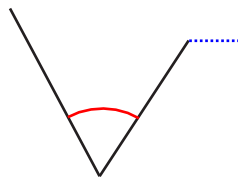
L'essentiel :

I. Angle

I.1. Définition

Un angle est une figure formée par deux demi-droites de même origine.

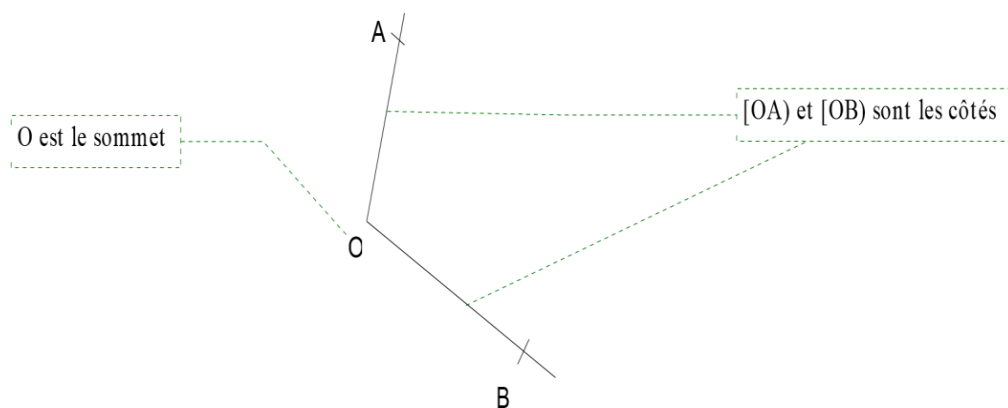
I.2. Codage



Un angle se code à l'aide d'un arc de cercle.

I.3. Vocabulaire

Les deux demi-droites s'appellent les côtés de l'angle. L'origine commune s'appelle le sommet de l'angle.



I.4. Notations d'un angle

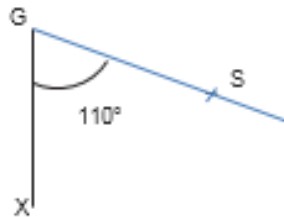
On note un angle à l'aide de trois lettres surmontées d'un chapeau. La lettre centrale indique toujours le sommet.

Cet angle se note $\widehat{RKY}$ ou $\widehat{YKR}$

I.5. Codage

La mesure d'un angle peut s'indiquer sur la figure. Dans ce cas, on la note à côté de l'arc de cercle qui code l'angle.

Exemple



II. Les types des angles

II.1. Angle nul

Définition

Un angle nul est un angle dont la mesure est égale à 0° .

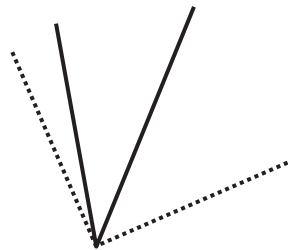


On obtient un angle nul lorsque les deux côtés d'un angle sont confondus

II.2. Angles aigus

-Définition

Un angle aigu est un angle dont la mesure est comprise entre 0° et 90° .



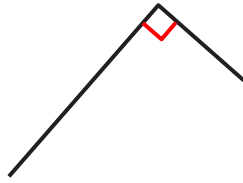
Remarque

Un angle aigu peut toujours être contenu dans un angle droit. On peut ainsi vérifier la cohérence d'une mesure par rapport à l'angle donné.

II.3. Angle droit

-Définition

Un angle droit est un angle dont la mesure est égale à 90° .



II.4. Codage

Un angle droit se code à l'aide d'un petit carré (ou rectangle).

II.5. Angle plat

-Définition

Un angle plat est un angle dont la mesure est égale à 180° .



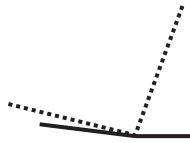
Remarque

Un angle plat contient deux angles droits.

II.6. Angles obtus

-Définition

Un angle obtus est un angle dont la mesure est comprise entre 90° et 180° .



Remarque

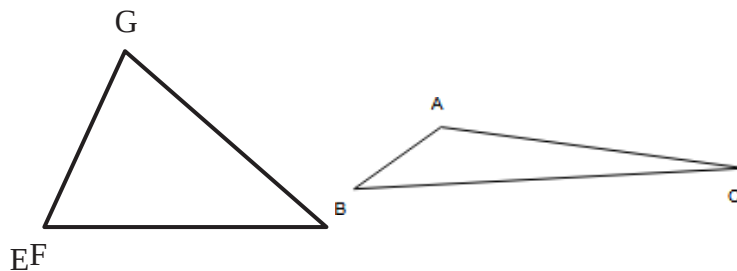
Un angle obtus peut toujours contenir un angle droit. On peut ainsi vérifier...

II.7. Nature d'un angle

Préciser la nature d'un angle signifie qu'il faut indiquer s'il est aigu, obtus, droit ou plat.

Exemples

Le triangle EFG possède trois angles aigus (triangle acutangle). Le triangle ABC contient un angle obtus et deux angles aigus (triangle obtusangle).



RES 4 b : Guide d'orientation

DEMONSTRATEUR D'ANGLES

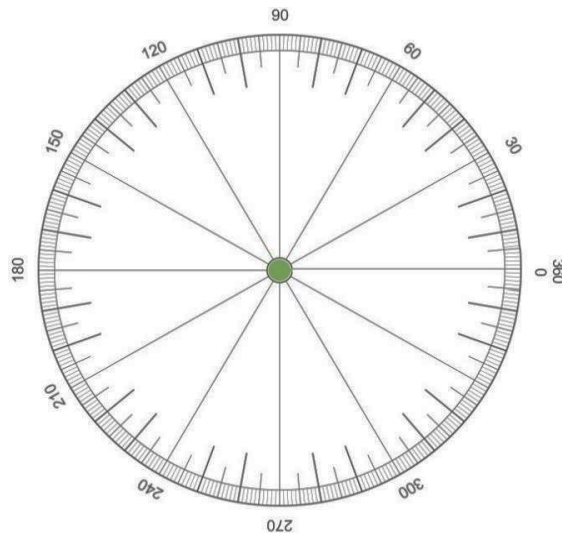
VALEUR UNIVERSELLE A VEHICULER : Esprit de rigueur sur la précision à la mesure

1. Les matériels nécessaires :

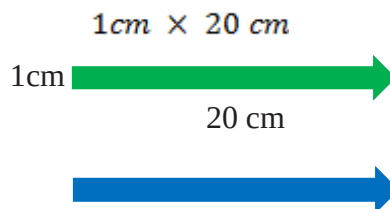
- Papier bristol
- Rapporteur
- Punaise ou fil de fer

2. Mode de fabrication :

- ◆ Tracer un cercle de 16 cm de diamètre et l'entourer par un autre cercle de 20cm de diamètre.
- ◆ Tracer les graduations à l'aide d'un rapporteur



- ◆ Construire deux aiguilles de différentes couleurs à l'aide du papier bristol de dimension

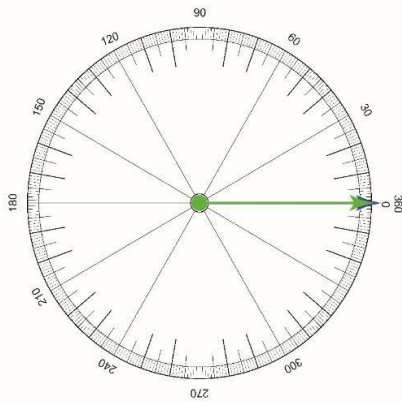


- ◆ Fixer les deux aiguilles au centre du cercle à l'aide de la punaise

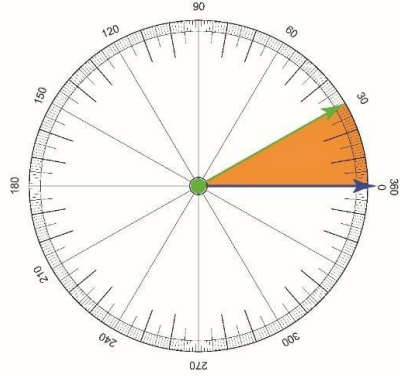
3. Mode d'utilisation :

- Le démonstrateur d'angle est utilisé pour identifier les différents types d'angles ainsi que leurs propriétés ;

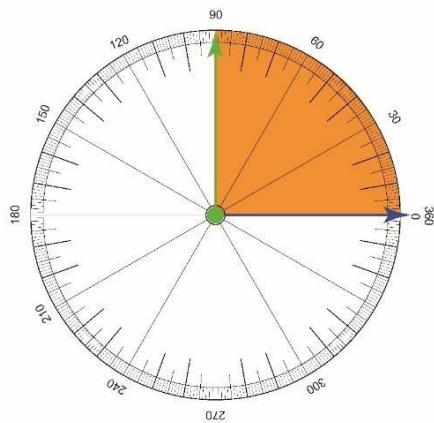
- Faire tourner l'axe pour amener l'aiguille à l'angle voulu ;
- Encourager les apprenants à appliquer les notions mathématiques relatives aux angles dans les faits réels de la vie quotidienne



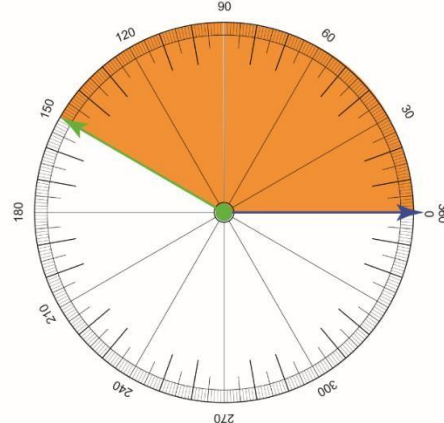
ANGLE NUL



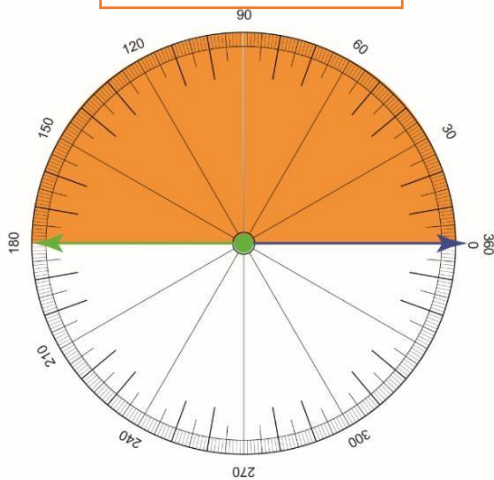
ANGLE AIGU



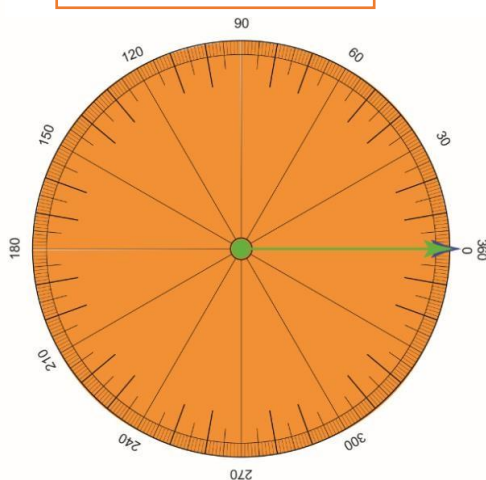
ANGLE DROIT



ANGLE OBTUS



ANGLE PLAT



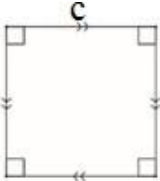
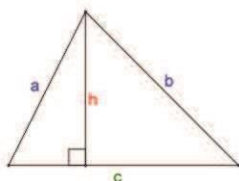
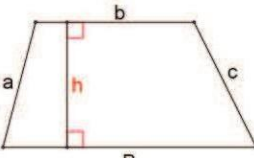
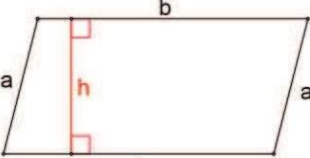
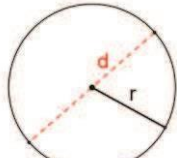
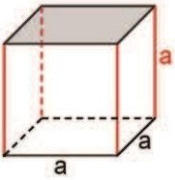
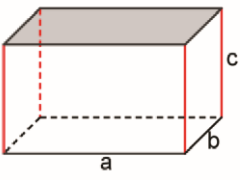
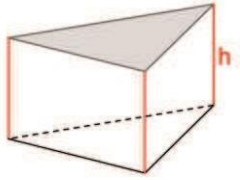
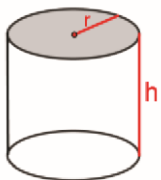
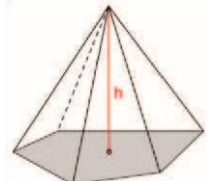
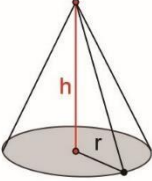
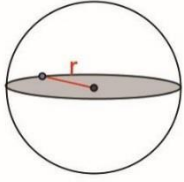
ANGLE PLEIN

COMPOSANTE V

GRANDEURS ET MESURES

RES 5 : Support de cours

FORMULES DE PERIMETRES D'AIRES ET DE VOLUME

Figures Planes			
Le carré  Périmètre = $c \times 4$ Aire = c^2	Le rectangle  Périmètre = $(L + l) \times 2$ Aire = $L \times l$	Le triangle  Périmètre = $a + b + c$ Aire = $\frac{c \times h}{2}$	
Le trapèze  Périmètre = $a + b + c + B$ Aire = $\frac{(B + b) \times h}{2}$	Le parallélogramme  Périmètre = $a + b + a + b$ Aire = $b \times h$	Le cercle  Longueur du cercle = $d \times \pi$ ou $2 \pi r$ Aire du disque = πr^2	
Solides			
Le cube  Volume = a^3 Aire totale = $6 \times a^2$	Le pavé droit  Volume = $a \cdot b \cdot c$	Le prisme  Volume = Aire de la base $\times h$ Aire latérale = périmètre de la base $\times h$	Le cylindre  Volume = $\pi r^2 h$ Aire latérale = $2 \pi r h$
La pyramide  V = $\frac{\text{Aire de la base} \times h}{3}$	Le cône  V = $\frac{\pi r^2 h}{3}$	La boule  Volume = $\frac{4\pi r^3}{3}$ Aire de la sphère = $4 \pi r^2$	

COMPOSANTE VI

TRAITEMENT DES DONNEES ET PROBABILITE

RES 6 a: ressources documentaires

ENQUETE

I. QUESTION D'ENQUETES

EXEMPLE :

Depouillement des resultats d'un sondage :

- Lire la mise en situation ci-dessous ou l'écrire au tableau, puis l'afficher afin que les élèves puissent relire certaines informations, au besoin.

Rasoa, une vendeuse des fruits au marché d'Analakely. La semaine dernière, elle a fait des sondages en posant des questions à tous ses clients

- Y a-t-il d'autres façons d'effectuer des sondages?
- ✓ Questionnaire envoyé dans les maisons, entrevues dans un centre commercial.
- Comment Rasoa choisit-elle les gens à questionner ?
- ✓ Au hasard
- Pourquoi est-il important de choisir au hasard lorsqu'on effectue un sondage?
- ✓ Pour ne pas obtenir de résultats biaisés ou afin que le sondage et les résultats soient valides.
- Quelle pourrait être la question que Rasoa a posée si elle a obtenu les réponses suivantes?
- Écrire, au tableau, les réponses ci-dessous.

Réponses obtenues à l'une des questions :

fraises, bananes, mûres, mangues, fraises, pêches, bananes,
fraises, mangues, mangues, pêches, mûres, bleuets, fraises, fraises,
bananes, mangues, pêches, fraises, bananes, fraises, mûres,
mangues, mangues, fraises.

- Exemples de questions possibles :

Quelle est votre garniture préférée sur les tartes?

Quel est votre fruit préféré?

- Quel type de diagramme doit-on utiliser pour illustrer cette situation?
- ✓ Un diagramme à bandes.
- Que doit-on faire avant de représenter cette situation à l'aide d'un diagramme à bandes?
- ✓ Placer les données recueillies dans un tableau des effectifs.
- Construire un tableau, un schéma ou un diagramme des effectifs. Questionner les élèves pour remplir un tableau semblable à celui ci-dessous.

données	Mangues	Fraises	Bananes	Mûres	Pêches
effectifs	7	8	4	3	3

- Il est suggéré de placer les données par ordre alphabétique par ordre numérique.
- En partant des données recueillies, demander aux élèves de construire, en équipe, un

diagramme à bandes sur des feuilles volantes ou sur un grand carton afin de pouvoir les afficher.

- Lorsque l'activité est terminée, inviter les équipes à présenter leurs résultats.
- **Combien de personnes ont répondu au sondage?**
- ✓ Vingt-cinq personnes.
- Un sondage permet de tirer des conclusions. Si les résultats de celui-ci sont présentés à l'aide d'un diagramme, il est plus facile de les interpréter et de comparer les différentes réponses obtenues

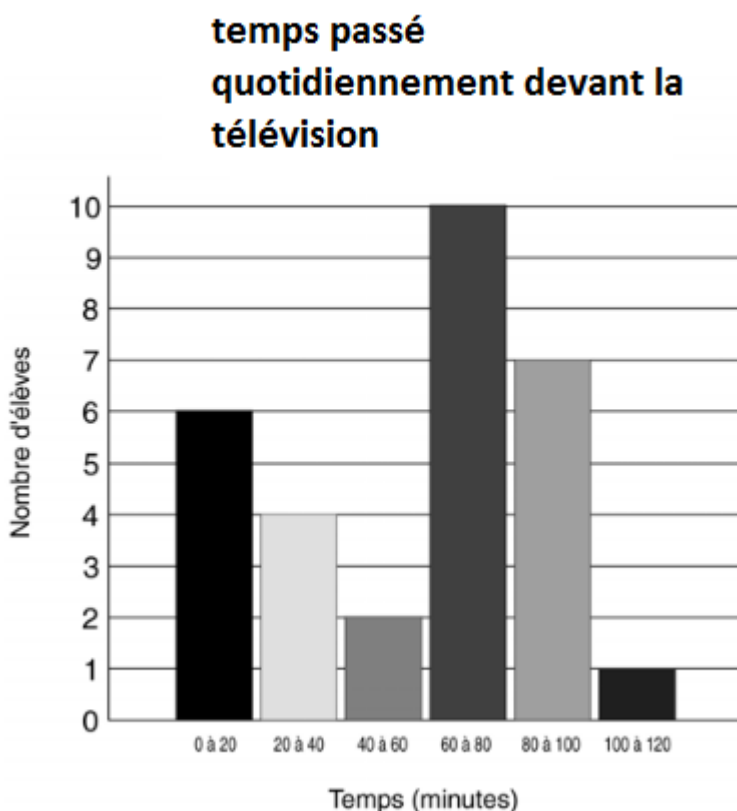
RES 6 b : ressources documentaires

COLLECTE, REPRESENTATION ET INTERPRETATION DES DONNEES

EXEMPLE

Les élèves de Mr Rakoto se questionnent sur le temps qu'elles et ils passent devant la télé chaque jour

L'enseignant décide donc d'effectuer un sondage. Il construit un histogramme afin d'illustrer les résultats obtenus



Réponds aux questions ci-dessous en utilisant les informations présentées dans le diagramme

ci-dessus.

- a) Combien d'élèves passent de 20 à 40 minutes chaque jour devant la télé?
→ Quatre élèves
- b) En se basant sur cet histogramme, peut-on affirmer que certains élèves passent plus de deux heures par jour devant la télé ?
→ Non, car l'histogramme représente seulement le temps passé devant la télé jusqu'à 120 minutes
- c) Combien d'élèves y passent environ 50 minutes par jour?
→ Deux élèves
- d) Combien d'élèves regardent la télé pendant plus d'une heure jour?
→ 18 élèves
- e) Construis le tableau de valeurs qui représente cet histogramme.

Temps (minutes)	0 à 20	20 à 40	40 à 60	60 à 80	80 à 100	100 à 120
Nombre d'élèves	6	3	2	10	5	1

RES 6 c : ressources documentaires

PROBABILITE EXPERIMENTALE D'UN EVENEMENT

Probabilité expérimentale

La probabilité d'un événement caractérise la possibilité qu'il se produise.

Lorsque nous ne sommes pas certains du résultat d'une expérience, on parle alors de la probabilité que des événements se réalisent—la chance qu'ils ont de se produire. La Statistique est la branche des mathématiques dont l'objet est l'étude des données issues de l'observation de phénomènes réels et de phénomènes aléatoires.

Exemple :

Déterminer la probabilité expérimentale :

Lancer une pièce de monnaie équilibrée



Il y a deux issues ou résultats possibles : **PILE** ou **FACE**

La pièce est équilibrée, donc les deux issues ont la même chance de se produire. C'est ce que l'on appelle **une situation d'équiprobabilité**.

Quelle est la probabilité que la pièce tombe sur Pile ?

Intuitivement, il y a une(1) chance sur deux(2). Conformément à cette intuition, en cas d'équiprobabilité des issues, la formule est :

$$\textit{probabilité} = \frac{\textit{nbre résultat favorables}}{\textit{nbre de résultats équiprobables}}$$

$$\text{Ici : } P = \frac{1}{2} = 50\%$$

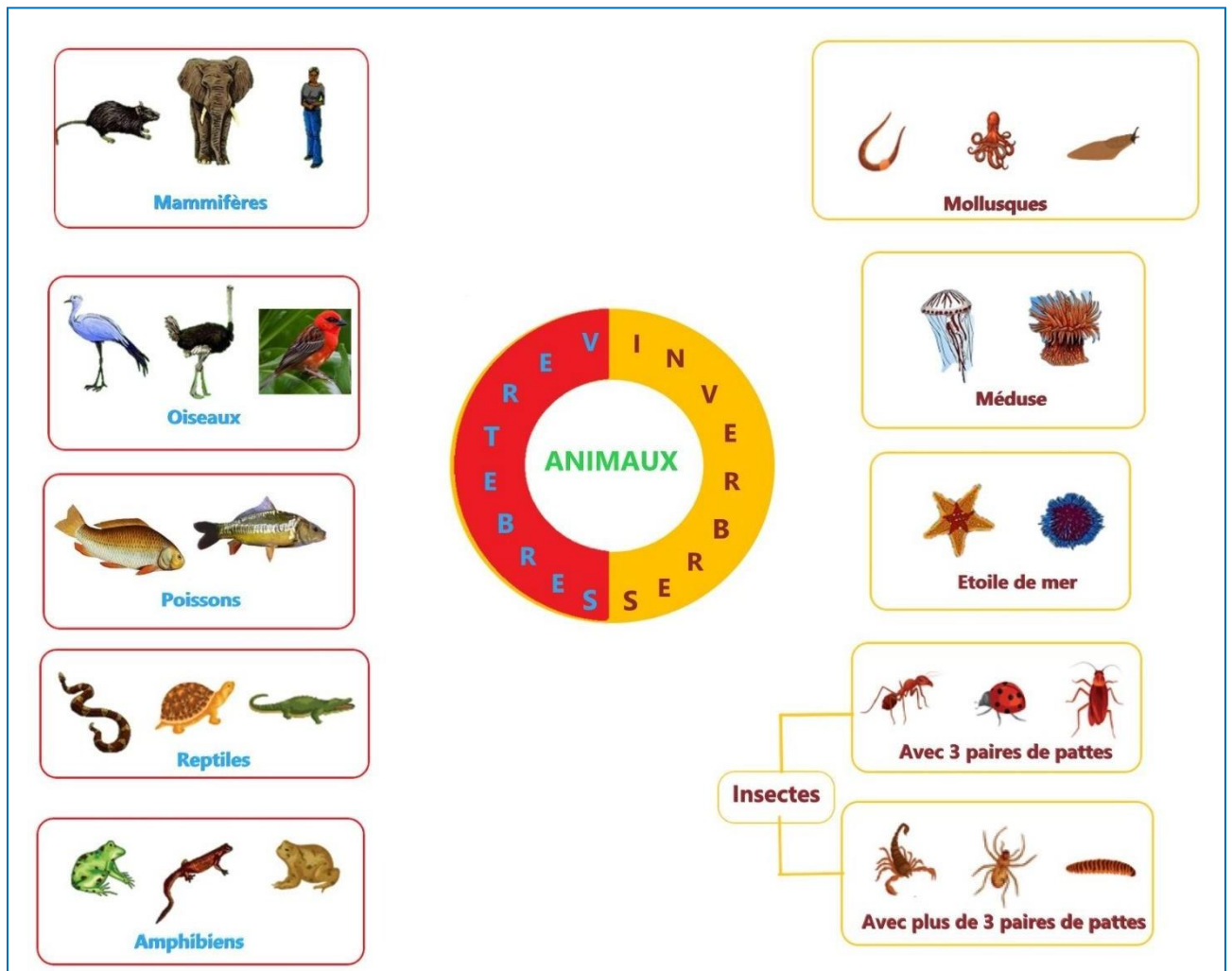
SCIENCES ET TECHNOLOGIE

THEMATIQUE I

ORGANISATION DES ETRES VIVANTS

Res 1a : Support de cours

CLASSIFICATION DES ANIMAUX VERTEBRES ET DES INVERTEBRES



GUIDE D'EXPLOITATION : Planche pédagogique

Classification des animaux vertébrés et invertébrés

- Présenter la planche et la faire observer par les apprenants
- Identifier les images et leurs éléments
- Ouvrir la discussion en faisant ressortir les différentes catégories d'animaux suivant leurs caractéristiques physiologiques
- Décrire et comparer les divers types d'animaux vertébrés et invertébrés
- Trouver les animaux locaux qui ne sont pas figurés dans la planche et faire la classification
- Sensibiliser les apprenants à respecter la vie des animaux que ce soit vertébrés ou invertébrés (sortie sur terrain, ...)
- Adopter un comportement responsable vis-à-vis des animaux dans un milieu donné (On ne tue ou on ne chasse pas les animaux que ce soit sauvages ou domestiques pour des raisons alimentaires ou économiques).

Res 1-b : Ressource documentaire

LES ANIMAUX VERTEBRES ET INVERTEBRES

1.1. Définition :

Les **animaux** peuvent être classés en deux catégories :

- Les **vertébrés** ont un squelette osseux ou cartilagineux qui comporte une colonne vertébrale comme les mammifères, les poissons, les reptiles, les oiseaux, amphibiens (tortue, serpents...).
- Les **invertébrés** n'ont pas de squelette ni d'os tels que les vers, mollusques, insectes, crustacés...).

Ensuite, pour classer les animaux en "familles", on doit prendre en compte plusieurs critères :

➤ **Par quoi la peau est-elle recouverte ?**

Poils, plumes, écailles ou rien.

➤ **Le nombre de pattes :**

2, 4, 6, 8, 10 ou aucune

➤ **La façon de respirer :**

- avec des poumons (respiration aérienne)
- avec des branchies (respiration aquatique)
- avec les deux (amphibie)

➤ **La façon dont naissent les petits :**

- dans le ventre de la maman (vivipare)
- dans un œuf (ovipare)

Ces critères permettent de classer les animaux en plusieurs grandes familles.

Voici une classification simplifiée des animaux, avec des photos et des liens vers des sites spécialisés pour en savoir plus...

1.2. Les animaux vertébrés

1.2.1. Les mammifères :

Caractéristiques communes_de tous les mammifères :

- Ils sont couverts de poils (sauf les mammifères marins).
- Ils ont une température constante.
- Ils possèdent 4 pattes (sauf les mammifères marins).
- Ils respirent par des poumons.
- La femelle allaite ses petits.

1.2.2. Les oiseaux :

Caractéristiques communes_de tous les oiseaux :

- Ils sont couverts de plumes.
- Ils ont une température constante.
- Ils ont 2 pattes.
- Ils ont 2 ailes (même si tous les oiseaux ne peuvent pas voler).
- Ils respirent par des poumons.
- La femelle pond des œufs et les couve.

LES OISEAUX



Un colibri



Un canard



Un cygne



Une mouette



Un manchot



Un aigle



Une autruche



Une buse



Un pingouin



Un paon

1.2.3. Les reptiles :

Caractéristiques communes de tous les reptiles

- Ils sont couverts de peau écailleuse.
- Ils ont une température variable.
- Ils ont 4 pattes (ou sans pattes pour les serpents).
- Ils respirent par des poumons.
- La femelle pond des œufs.

LES REPTILES



Un alligator

Un caïman



Un anaconda

Une couleuvre



Un crocodile

Un varan



Un cobra

Un crocodile des bambous



Un dragon de Komodo



Un iguane

Un gecko



Un lézard

Une tortue



Un caméléon

1.2.4. Les amphibiens :

Caractéristiques communes de tous les amphibiens :

- Ils ont la peau nue.
- Ils ont une température variable.
- Ils ont 4 pattes.
- Ils respirent avec des branchies puis des poumons.
- La femelle pond des œufs.

LES AMPHIBIENS



1.2.5. Les poissons :

Caractéristiques communes de tous les poissons :

- Ils sont couverts d'écailles (sauf certaines espèces comme le requin).
- Ils ont une température variable.
- Ils possèdent des nageoires.
- Ils respirent par des branchies.
- La femelle pond des œufs.

LES POISSONS



Un poisson ballon



Un ptérois à raies blan



Une sardine



Un piranha



Un requin



Un baliste Picasso



Un poisson clown



Un brochet à long bec



Un poisson Cocher

1.3. Les animaux invertébrés

1.3.1. Les insectes :

Caractéristiques communes de tous les insectes :

- Ils sont recouverts de peau dure.
- Ils ont 6 pattes articulées (3 paires).
- Ils ont 2 antennes.

LES INSECTES



Une mouche



Une sauterelle



Une abeille



Une coccinelle



Une libellule



Un papillon



Une guêpe



Une cigale



Une demoiselle



Un capricorne

1.3.2. Les arachnides :

Caractéristiques communes des arachnides :

- Ils possèdent 8 pattes articulées (4 paires).
- Dans les arachnides, on trouve toutes les araignées et les scorpions

LES ARACHNIDES



Caractéristiques communes de tous les crustacés :

- Ils sont recouverts de peau dure ou d'une carapace.
- Ils ont 10 pattes articulées (5 paires).
- Ils ont 2 antennes.
- Ils respirent par des branchies.

LES CRUSTACES



Un crabe



Une langouste



Une crevette



Un homard



Une écrevisse

1.3.4. Les mollusques :

Caractéristiques communes de tous les mollusques :

- Ils ont un corps mou non formé d'anneaux.
- Certains ont une coquille calcaire.

LES MOLLUSQUES



Un escargot



Une palourde



Une huître



Un nautilus



Une moule



Une sèche



Un bigorneau et une patelle

LES VERS



Des lombrics



Et le petit dernier, qui semble n'appartenir à aucune famille, est le vers de terre (ou le lombric). Il appartient en fait à la famille des lumbricidae.

- Il est invertébré.
- Il a un corps mou formé d'anneaux.
- Il n'a pas de pattes, pas d'ailes, pas d'antennes.
- Il n'a pas de coquille.

http://marie-laurencin.over-blog.com/pages/La_classification_des_animaux-51847.html

THEMATIQUE II

OBJET TECHNIQUE

RES 2-a : Ressource documentaire

OUTILS SIMPLES DE LA VIE DE TOUS LES JOURS

I- Définition :

- **Objet :** C'est un objet naturel non modifié par l'homme. Un outil peut être considéré comme un objet
- **Objet technique :** c'est un objet issu de matières transformées par l'homme pour répondre à un besoin.
- **Besoin :** C'est ce qui est nécessaire pour répondre à un manque ou à une insatisfaction (un verbe suffit pour décrire un besoin)

Exemple :



Une pelle



Une brosse



Un marteau



Une cuillère



Un filet de pêche

II- Technique d'utilisation de ces outils :

Schéma de l'objet	Nom de l'objet	Technique d'utilisation	Composition de matériel
	Une pelle	Une pelle est un <u>outil</u> de travail, destiné à déplacer des matériaux ameublis (action de pelleter).	Le godet en métal La manche en bois
	Une brosse	Une brosse de nettoyage est un <u>outil</u> de travail, destiné à nettoyer les vêtements.	La manche en plastique ou en bois Le poil en sisal ou en plastique
	Un marteau	Le marteau est un outil multifonctionnel. En plus d'enfoncer et de retirer des clous, un marteau vous permet également de planter des piquets dans le sol ou de réaliser des travaux de démolition.	La table, la tête, la panne sont en acier Le manche est en bois ou en métal

	Une cuillère	La cuillère est un outil utile pour prélever et porter à la bouche les repas solides, lipides et utile également pratique pour manger des aliments en grains sans se salir.	Le tout en métal
	Un filet de pêche	Un filet de pêche est un outil de pêche passif permettant de capturer des poissons, ou certains crustacés (langoustines). Le filet est tendu verticalement dans l'eau et permet de capturer des poissons d'une taille précise grâce aux mailles dimensionnés	Le tout en fibre ou en plastique

Tableau récapitulatif

III- Besoin à l'origine de ces outils :

Un objet technique répond à un besoin de l'homme. Cependant pour un même besoin, il peut y avoir plusieurs objets techniques satisfaisant cela.

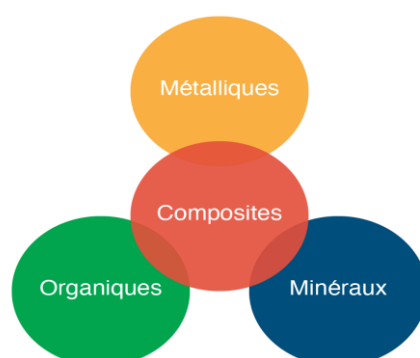
Exemple : un vélo et une automobile répondent aux même besoin « se déplacer sur le sol ». Par contre ces deux objets techniques ne vont pas accomplir la même fonction, le vélo sert à se déplacer sur le sol et sur une courte distance, alors que la voiture sert à se déplacer sur le sol rapidement sur de longues distances. On appelle cela la fonction d'usage.

Sources : <https://www.playhooky.fr/technologie/familles-materiaux/>
<https://www.kartable.fr/ressources/sciences/cours/les-objets-techniques-et-leur-fonctionnement/60018>
<https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2013-01/cahier-eleve-6e.pdf>

RES 2-b : Support de cours LES MATERIAUX

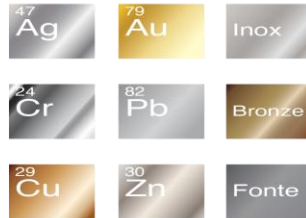
I- Les matériaux qui composent un outil ou les éléments d'un système

Tout d'abord, un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle permettant de fabriquer des objets. Il existe 4 familles de matériaux : les matériaux métalliques, les matériaux céramiques, les matériaux organiques et les matériaux composites :

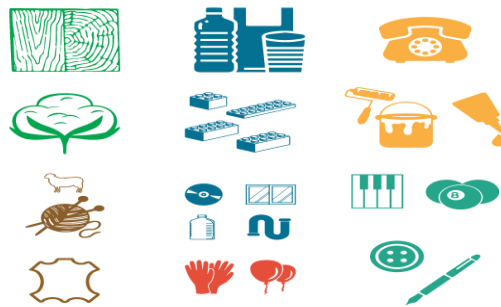


Les familles de matériaux

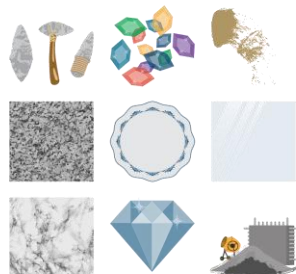
- Les métaux sont obtenus à partir de minerais souvent piégés dans la roche. Ils sont souvent lourds, de bons conducteurs électriques et thermiques, aux chocs, relativement durs



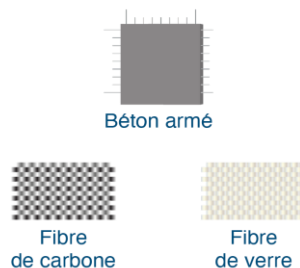
- Les matériaux organiques sont d'origine végétale (comme le bois, le papier ou le latex) ; animale (comme le cuir ou la laine) ou synthétique (comme les plastiques). Ils sont souvent légers, de bons isolants électriques et thermiques, ainsi relativement élastiques.



- Les matériaux minéraux se présentent sous la forme de terre, de sable, de pierres ou de roche. Ils sont souvent lourds, de bons isolants électriques, de bons conducteurs thermiques, très durs et très cassants.



- Un matériau possède des

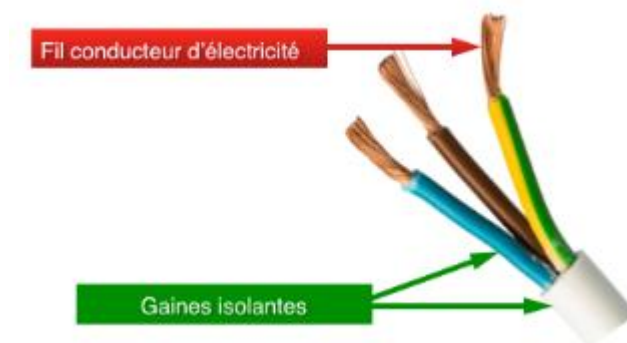


composite est un assemblage de deux ou matériaux non miscibles (non mélangés) qui possède des propriétés supérieures à ses matériaux

constitutifs seuls.

II- Mesures sécuritaires

- Les propriétés d'un matériau organique tel que le PVC (PolyChlorure de Vinyle) , le PE (Polyéthylène), le caoutchouc et le silicone permettent de protéger les utilisateurs d'une électrisation ou d'électrocution



- La propriété d'un matériau comme le polyuréthane et le bois en tant que très bon isolant thermique permet d'isoler la chaleur

THEMATIQUE III

REPRODUCTION HUMAINE

Res 3-a : Support de cours

LA PUBERTE

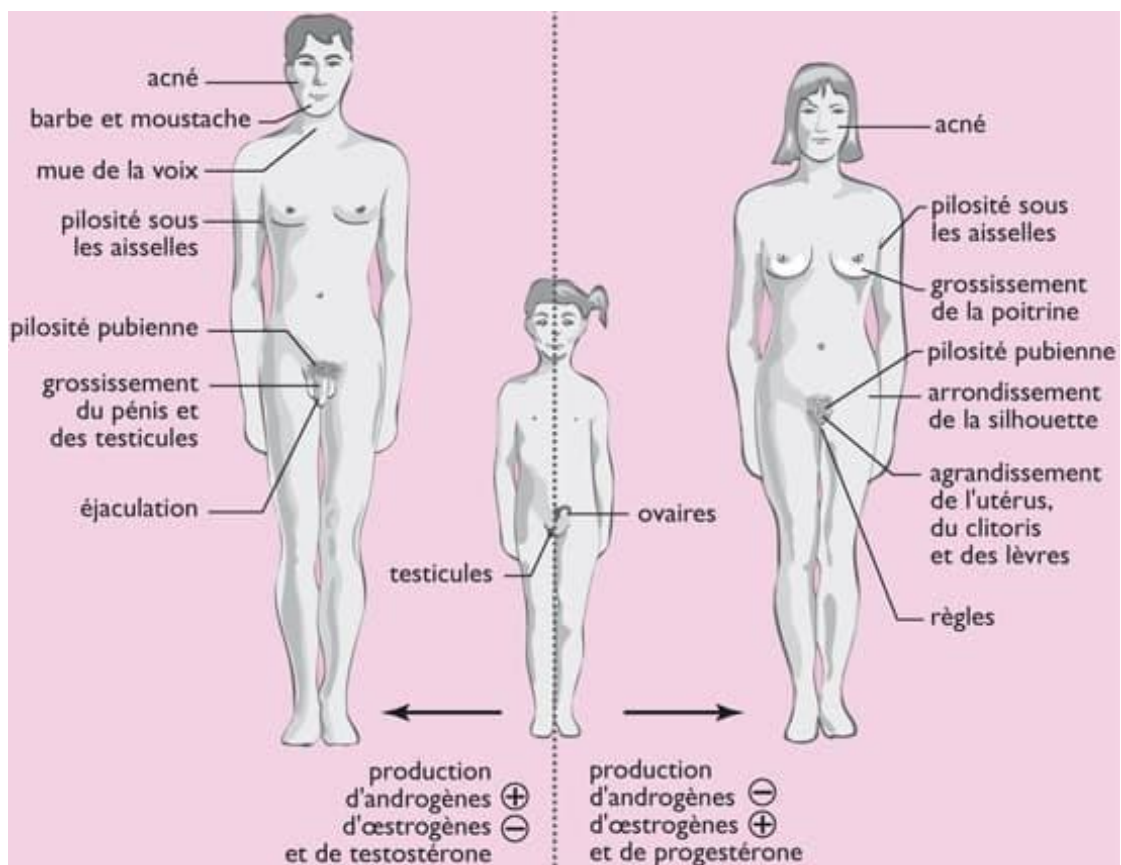
➤ **Définition :**

La puberté est une période de passage de la vie de l'enfant vers l'adolescence avant de devenir adulte.

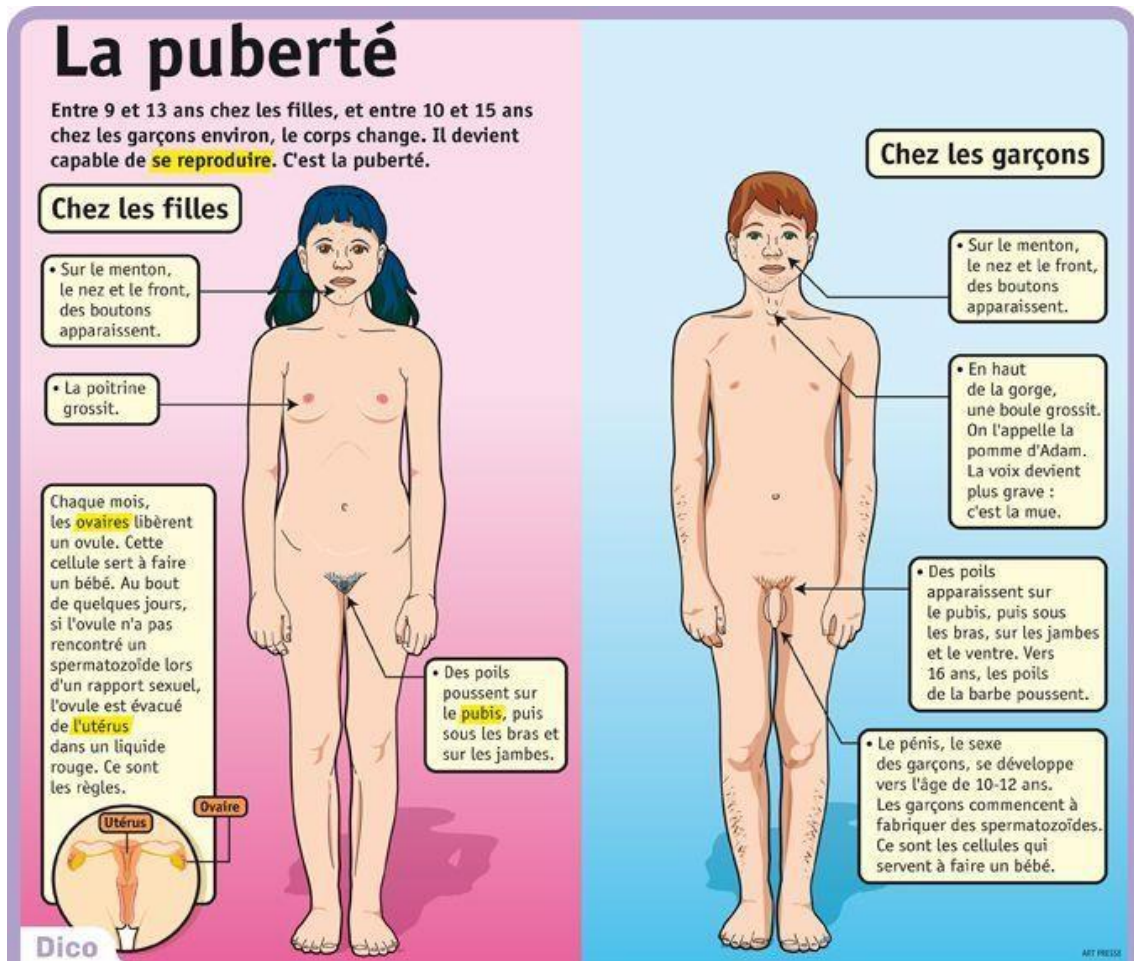
➤ **Les caractéristiques de la puberté :**

Le corps de l'enfant change physiquement pour devenir celui d'un adulte capable de reproduire.

Survenant à des âges différents selon les individus et le sexe, ces transformations du corps s'accompagnent de changements du comportement et de la façon de penser. Les caractères sexuels secondaires apparaissent et les organes reproducteurs deviennent fonctionnels.



Transformation morphologiques chez les filles et les garçons



Les modifications survenant à la puberté

Chez les filles	Chez les garçons	Communes aux deux sexes
• Début du développement des seins et des ovaires • Premières règles • Accentuation des formes • augmentation de la masse des ovaires et de l'utérus	• Augmentation du volume des testicules • Augmentation de la masse des testicules • Élargissement des épaules • Mue de la voix • Premières éjaculations • Moustache (+barbe)	• Poils sur la poitrine

- Premiers poils
pubiens
- Poussée de
croissance
- Poils sous les bras
- Acné

THEMATIQUE IV

DESSIN TECHNIQUE

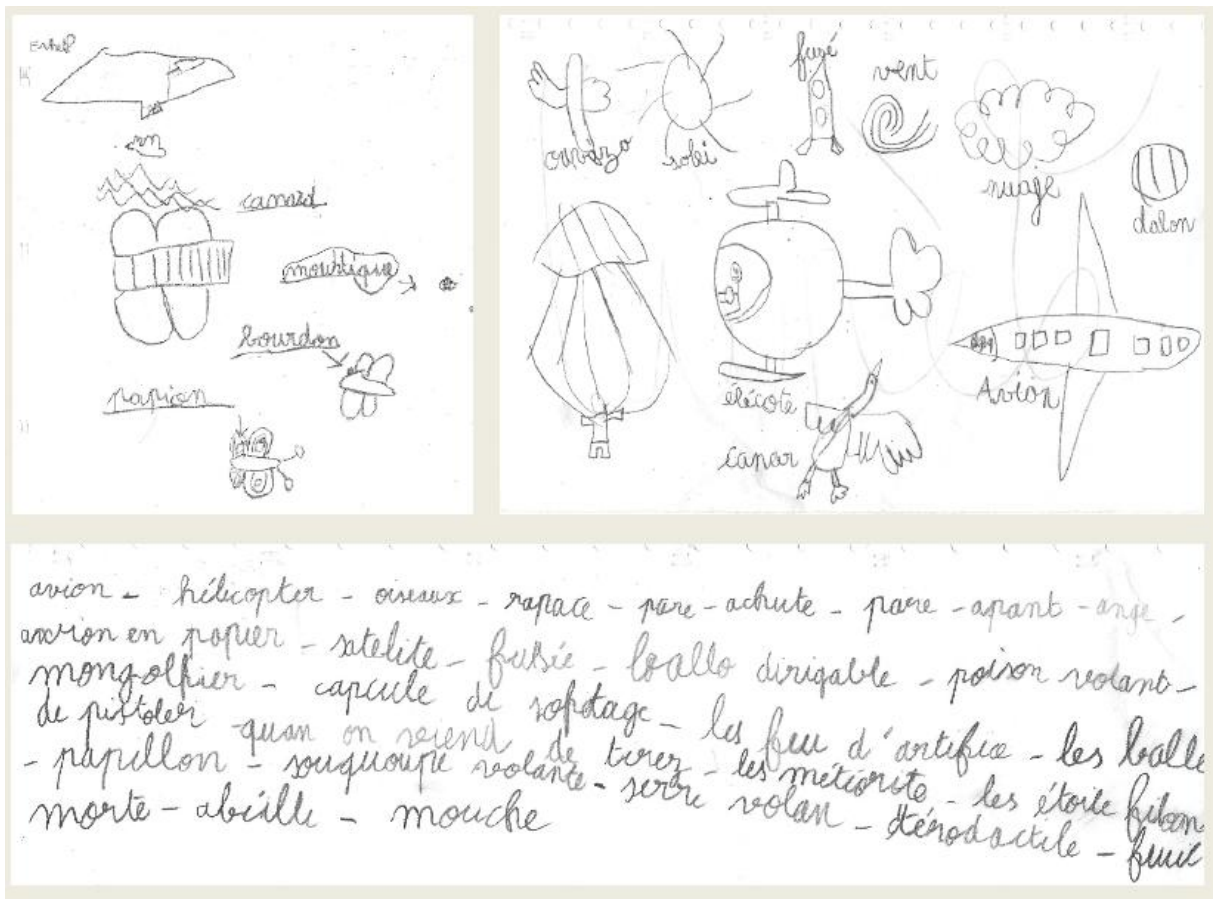
RES 4-a : Ressource documentaire

CLASSIFICATION DES OBJETS VOLANTS

ETAPE 1 : S'APPROPRIER LA NOTION A ETUDIER, S'INTERROGER

Qu'est ce qui vole ? Que signifie voler ? Que faut-il pour voler ?

- 1- Le recueil des représentations des apprenants peut se faire sous la forme de dessins, de phrases avec dessins
On peut également demander aux apprenants d'apporter une ou deux images de deux objets ou animaux qui peuvent voler. La collecte des images, dessins va servir de support à la discussion et à une activité de tri.
- 2- Repérer les acquis initiaux des apprenants :
Mise en commun et discussion autour des dessins et images obtenues pour parvenir à une réponse au questionnement de départ.
Voler c'est : Sens 1 : Se mouvoir dans les airs à l'aide d'ailes
Sens 2 : Se déplacer dans les airs à l'aide d'un véhicule volant
Sens 3 : Se déplacer avec une grande vitesse
- 3- Les amener vers les notions de portance et de force motrice par le biais d'une activité de tri.
Comment volent-ils ?
Que faut-il pour qu'un objet ou un animal vole ?
Trier, classer les images obtenues



1.1 : Tentative de classification par les apprenants

Que faut-il pour qu'un objet ou un animal vole ?

Accepter tous les réponses possibles : Tout ce qui est animal /Ce qui est fabriqué par l'homme/Ce qui est emporté par le vent/ Ce qui a un moteur, Ce qui plane ...

Recherche par groupes puis mise en commun des propositions en orientant vers un tri qui permettra d'aborder les notions de portance et de force motrice.

1.2 : Proposition de classification

Objet volant dans les airs en utilisant l'air et le vent		Objet volant équipé d'un moteur	
Ils planent, s'envolent, tournent avec le vent	Ils se gonflent	Ils sont propulsés	Ils ont des hélices
Les cerfs-volants	Les parachutes	Les avions à réaction	Les hélicoptères
Les feuilles des arbres	Les montgolfières	Les fusées	Les avions à hélices
Les oiseaux	Les sacs plastiques	Les balles ou ballons	
		Les avions en papier	

1.3 : Tableau synthétisant les attentes des apprenants

Qu'est ce qui vole	Que signifie voler	Condition de vol
Des animaux, des objets classés précédemment	Sens 1 : se mouvoir dans les airs à l'aide d'aile Sens 2 : se déplacer dans les airs à l'aide d'un véhicule volant	Une masse d'air Une force motrice càd la force du bras du lanceur Pour voler l'objet doit s'appuyer dans l'air càd il faut avoir des ailes

RES 4-b : Ressource documentaire

NOTION QUALITATIVE SUR LE VOL

ETAPE 2 : NOTIONS SCIENTIFIQUES SIMPLES

Déplacement, aérodynamisme, résistance, portance, forces

- **Défi : Que faut-il pour que notre objet volant se déplace le plus loin possible ?**
- **Objectifs :**
 - Mettre en œuvre une démarche technologique
 - Proposer, expérimenter et définir les caractéristiques de l'objet.
- **Imaginez et fabriquez une machine volante avec du matériel simple**
- **Travail en petits groupes :**

Les apprenants réfléchissent au matériel dont ils auront besoin et schématisent leur projet.

- **Présentation à la classe des réalisations :**

Dégager les caractéristiques communes aux objets volants, les faire anticiper sur les vols.

- **Essais, observations et analyse collective des réussites ou des échecs :**

Les hypothèses quant aux échecs ou aux réussites seront notées sous forme d’affiche pour dégager les facteurs influençant le vol : masse, surface, matière.

Mise en lien avec les images d’objets volants correspondant à la catégorie d’objets volants du défi, production d’un cahier des charges exprimant les fonctions de l’objet volant : l’objet doit voler, il doit être en équilibre, le matériau utilisé doit être léger

2.1 : Expériences pour comprendre les phénomènes de gravité, de portance, de propulsion

Pourquoi un objet lancé dans les airs retombe-t-il toujours au sol ?

- Lâcher à 1m 50 du sol deux plumes de taille différente
- Lâcher à 1m 50 du sol deux feuilles de papier de masse différente mais de même format
- Lâcher deux feuilles de papier format A4, l’une froissée en boule, l’autre sans pliage à plat
- Lâcher deux feuilles de papier A4 et A3

2.2 : Expérience vitesse et forme des ailes

Souffler sur la partie supérieure d’une feuille que l’on tient face à soi en ses bouts.

2.3 : Comment volent nos avions en papier ?

- Découvrir et comprendre la relation entre la vitesse et la forme des ailes.

Réalisation individuelle d’avions en papier (même fiche de fabrication mais avec deux formats de feuilles différentes)



Avion N° 1



Avion N° 2

Analyser des vols en binômes

- Définir ensemble des caractéristiques à retenir : façon de lancer, vitesse de vol.
- Dresser dans un tableau les tests des réalisations :

On observe	Lancer fort		Juste lâcher	
Avion	N° 1	N° 2	N° 1	N° 2
Temps de vol				
Distance parcourue				

2.4 : Mise en commun

Faire le point sur les résultats. Les apprenants sont incités à argumenter

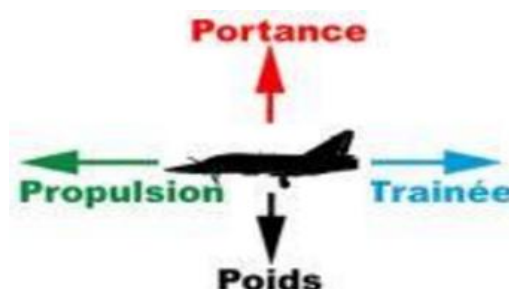
Comment volent les oiseaux ?	Que faut-il pour que notre objet se déplace le plus loin possible ?
Les ailes de l'oiseau, par un mouvement rapide, s'appuient sur l'air, comme les nageoires des poissons et les membres du nageur s'appuient sur l'eau. Il peut ainsi s'élever dans l'air. Ses plumes, en s'écartant plus ou moins l'aident dans son vol.	➤ L'objet doit avoir la forme d'un oiseau. ➤ Il doit être léger. ➤ Il doit être lancé puis s'équilibrer dans les airs. ➤ La distance parcourue va dépendre de son poids et de sa forme.

2.5 : Comment volent les oiseaux ?

Les oiseaux volent grâce à leurs ailes. Lorsqu'ils les bougent, celles-ci s'appuient sur l'air et lui permettent de s'élever. Trois forces physiques agissent sur l'oiseau lorsqu'il décolle : la gravité (ou le poids), la poussée (ou la propulsion) et la portance.

La gravité, c'est la force qui l'attire vers le sol. Les deux autres forces doivent donc être plus importantes que la gravité sinon l'oiseau ne décollerait pas.

La poussée projette l'oiseau vers l'avant lorsqu'il saute en déployant ses ailes et en commençant à les bouger. L'air se met alors à passer de part et d'autre des ailes et soulève l'oiseau : c'est *la portance*, qui pousse l'oiseau vers le haut lorsqu'il bat des ailes et l'empêche de tomber. Une fois en l'air, l'oiseau peut encore voler en vol plané, sans bouger les ailes, tant que l'air passe au-dessus et en-dessous de chaque aile grâce à sa vitesse.



2.6 : Que faut-il pour que notre objet se déplace le plus loin possible ?

- Une bonne propulsion
- Une forme adaptée pour garder un équilibre lorsqu'il va planer
- La forme et l'envergure des ailes jouent un rôle important pour tirer l'avion vers le haut (la portance) et lutter contre la force qui l'attire vers le bas (le poids).

RES 4c : Support de cours

CONSTRUIRE UN MINI-OBJET VOLANT SIMPLE

ETAPE 3 : LA CONSTRUCTION

En fonction de ce qui a été mis en évidence lors de la phase d'observation et d'expérimentation, recentrer le travail de classe sur le défi proposé en tenant compte des contraintes données

	Objet volant
MATERIAUX	Bois, matières plastiques, polystyrènes, PVC, métaux, cartons, papiers, tissus..
DIMENSIONS	L'objet volant ne devra pas déborder d'un carré de 40cm de côté.
MASSE	20 g minimum

Res 4d : Support de cours

ANALYSER LE PROTOTYPE CONSTRUIT

ETAPE 4 : LES ESSAIS

Les apprenants, en s'appuyant sur leurs connaissances conçoivent en groupes leur objet volant : Schéma, choix du matériel, réalisation, essai.

Exemple de démarche d'analyse technologique :

ETAPE 1	ETAPE 2	ETAPE 3	ETAPE 4
S'approprier la notion, s'interroger, observer	Entrer dans le défi	La construction	Les essais
Qu'est-ce qui vole ? Que signifie voler ? Que faut-il pour voler ?	Que faut-il pour que notre objet volant se déplace le plus loin possible ?		Comment peut-on améliorer le vol ? le lancer ? la trajectoire ?
Activité de tri Observation Discussion Argumentation	Etude documentaire Expérimentation Observation Discussion Argumentation	Fabriquer à partir du cahier des charges établi : contraintes imposées par le défi + facteurs (masse, forme, matériau)	Essais Observations

Sources : http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/defi_techno_2013/demarche.pdf

THEMATIQUE V

MALADIES INFECTIEUSES

RES 5-a : Ressource documentaire

LES MALADIES INFECTIEUSES

I. Les maladies infectieuses

1.1. Définition :

Les **maladies infectieuses** regroupent toutes les maladies provoquées par la transmission d'un agent pathogène tel que les bactéries, les virus, les parasites, les prions et les champignons. Elles recouvrent donc un large spectre de pathologies bénignes comme le rhume ou l'angine, mais également très graves comme le sida, les hépatites, le paludisme ou la tuberculose.

1.2. Les symptômes :

Les symptômes des maladies infectieuses varient selon les maladies infectieuses mais peuvent être **une éruption cutanée, de la fièvre, des céphalées, une agitation ou une apathie**. Larougeole, le paludisme et le SIDA sont des maladies infectieuses.

1.3. Les modes de transmission

Il est important de connaître ces voies car c'est le seul moyen de prévenir la transmission des maladies infectieuses.

Il existe 4 voies de transmission :

- Voie aérienne
- Voie orale
- Voie parentérale
- Voie de contact

1.3.1. Voie aérienne

On distingue :

La transmission dite directe par les gouttelettes de salive elles-mêmes

Ce sont des particules relativement grosses $> 5 \mu\text{m}$. Produites par la toux, ou le fait de semoucher.

Elles sédimentent rapidement : ne vont pas plus loin qu'un mètre. Elles se déposent sur les conjonctives ou les muqueuses de l'hôte.

Toutes les maladies dues à des micro-organismes de la sphère ORL peuvent être transmises de cette façon, mais c'est par cette seule voie que sont transmis les plus fragiles, ceux qui ne peuvent subsister dans le milieu extérieur comme :

- les agents de méningites à méningocoque, à *Haemophilus* , les pneumonies.
- les virus fragiles : oreillons, rubéole, grippe, fièvres hémorragiques.

✓ La transmission dite aéroportée par des gouttelettes de salive asséchées, contenant des micro-organismes plus résistants, qui ont supporté la dessiccation.

Peuvent être ainsi transmis : tuberculose, varicelle, variole, rougeole, varicelle, etc

C'est la voie de transmission de nombreuses maladies contagieuses. On la prévient par le nettoyage des mains et des surfaces, des mesures d'isolement et le port de masques si nécessaire.

1.3.2. Inhalation

dangereux contenus dans l'air.

1.3.3. Locs opératoires

Toutes les précautions nécessaires usage des champs opératoires, et mesures d'hygiène extrêmement strictes sont abordées dans des articles spécifiques ("Hygiène au bloc opératoire", "Hygiène à la maternité").

-Les comportements à adopter (observation de la planche) relatifs à la propreté du corps et du milieu (hygiène et assainissement).

RES 5-b : Support de cours

Maladie courante : LE PALUDISME

➤ Définition :

Le **paludisme** est une maladie infectieuse transmise à l'homme par la piqure de l'anophèle femelle porteur du parasite Plasmodium. Aussi appelé « malaria », ou simplement « palu », le paludisme se propage plus spécifiquement dans les zones tropicales.

Il existe trois types de paludisme : le paludisme, le paludisme aigu et la dengue.



➤ Symptômes :

Les symptômes apparaissent généralement 1 à 3 semaines après l'infection. Le paludisme se manifeste par une forte fièvre, une fatigue et une transpiration abondante mais aussi par de sueurs froides et tremblements, de maux de tête, de courbatures, de diarrhées, de toux, des vomissements...

<https://ressourcessante.salutbonjour.ca/condition/getcondition/paludisme>

➤ Origines :

Le paludisme est une maladie parasitaire potentiellement mortelle transmise par des moustiques. On pensait à l'origine que cette maladie provenait des zones marécageuses, d'où le nom de paludisme dérivé du mot ancien 'palud', marais. **En 1880, les scientifiques ont découvert la véritable cause du paludisme, un parasite unicellulaire appelé *plasmodium*.** Ils ont ensuite découvert que le parasite était transmis d'une personne à une autre par les piqûres d'un moustique Anophèle femelle, qui a besoin de sang pour nourrir ses oeufs.

Actuellement, environ 40% de la population mondiale habitants des pays les plus pauvres du monde pour la plupart sont exposés au paludisme. La maladie était jadis plus étendue mais elle a été éliminée dans de nombreux pays tempérés au milieu du XXe siècle. Le paludisme touche aujourd'hui les régions tropicales et subtropicales et il est responsable chaque année de plus de 300 millions de cas de maladie aiguë et d'au moins un million de décès.

Quatre-vingt-dix pour cent des décès dus au paludisme surviennent en Afrique, au sud du Sahara principalement chez les jeunes enfants. Le paludisme tue un enfant africain toutes les 30 secondes. De nombreux enfants qui survivent à un accès de paludisme grave peuvent présenter des troubles de l'apprentissage ou une atteinte cérébrale. La femme enceinte et

l'enfant à naître sont aussi particulièrement vulnérables face au paludisme, cause majeure de mortalité périnatale, de faible poids de naissance et d'anémie maternelle.

<https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-paludisme-4214/>

➤ Causes :

Le paludisme est une maladie infectieuse potentiellement mortelle due à plusieurs espèces de parasites appartenant au genre *Plasmodium*. Le parasite est transmis à l'homme par la piqûre de moustiques infectés. Ces moustiques, « vecteurs » du paludisme, appartiennent tous au genre *Anopheles*.

<https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/paludisme>

➤ Mode de transmission :

Le paludisme se transmet via la piqûre d'un moustique femelle du genre *Anopheles*, si celui-ci est porteur du parasite *Plasmodium*. Le moustique, en piquant une personne infectée, récupère le parasite avant de le transmettre à une autre personne. Ces moustiques sont alors de simples vecteurs. **Tous les moustiques ne portent pas le parasite** responsable de la maladie et ne transmettent donc pas le paludisme.

Il est également possible pour **une femme enceinte de transmettre le paludisme à son enfant** à travers le placenta.

Nuit :

Il faut savoir que l'anophèle ne pique qu'à la tombée de la nuit, raison pour laquelle il est essentiel de prendre des mesures préventives. Justement l'utilisation la nuit de moustiquaires imprégnées d'insecticides est souvent un mode efficace de prévention de la malaria. Attention, certains moustiques s'avèrent actuellement résistants aux insecticides.

➤ Conséquences :

Le paludisme est un parasite qui va se loger dans les globules rouges et les faire éclater. Résultat, au bout d'un certain temps, le patient va devenir anémique et surtout engendrer des symptômes très caractéristiques avec un accès de fièvre d'au moins 40° des frissons, de la chaleur et de la sueur.

➤ Les mesures préventives :

Aucun vaccin n'existe à ce jour contre le paludisme. Les seuls moyens d'éviter cette maladie est la protection individuelle contre les piqûres des moustiques vecteurs :

- dormir sous une moustiquaire et détruire les larves des moustiques. Si le paludisme n'est pas traité de manière adéquate, Il peut provoquer la mort.
 - utiliser des sprays anti-moustique
 - se couvrir les bras et les jambes à la tombée de la nuit (mettre des vêtements longs).
- https://www.creapharma.ch/malaria.htm#google_vignette

Res 5-d : Support de cours

MESURES D'HYGIENE POUR LUTTER CONTRE LES MALADIES INFECTIEUSES



GUIDE D'EXPLOITATION

- Repartir les apprenants en groupe de 5 (6 à 8 en cas de sureffectif)
- Partager les planchettes et les faire observer par les apprenants ;
- Présenter les consignes au tableau : Observation des images, interprétation et restitution des travaux de chaque groupe
- Dédire les différents gestes barrières véhiculés par les images
- Proposer à chaque groupe de préparer et présenter un scénario de sensibilisation contre les maladies infectieuses (une maladie au choix par groupe). Proposer d'autres gestes barrières relatifs aux autres sources des maladies infectieuses (conscientisation, slogan, messages éducatifs, affiches...).
- Faire sortir les mesures préventives contre la transmission des maladies au niveau familial, scolaire et social

RES 5-e : Ressource documentaire

LES MESURES D'HYGIENE POUR LUTTER CONTRE LES MALADIES

Image 1: Le mouchage

Se moucher, éternuer, cracher, tousser, sont des actions du quotidien qui peuvent être à haut risque en cas de maladie car elles disséminent les postillons. Pour freiner la pandémie et sauver des vies, quelques gestes simples font la différence :

- Couvrez-vous la bouche quand vous toussiez, avec un mouchoir à usage unique ou avec le bras ou la manche ;
- Couvrez-vous le nez et la bouche lorsque vous éternuez, avec un mouchoir à usage unique ou avec le bras ou la manche
- Ne crachez que dans un mouchoir
- Lavez-vous les mains après avoir toussé, éternué et craché dans un mouchoir. Le mouchoir doit être en papier à usage unique. Après usage, il doit être jeté dans une poubelle munie d'un sac

poubelle doublé et, si possible, dotée d'un couvercle.

Image 2 : Se laver les mains

Le lavage des mains joue un rôle clé dans l'hygiène, puisque c'est par les mains que se propage la majeure partie des maladies infectieuses. En situation de pandémie, le lavage régulier des mains constitue un geste essentiel de protection. Il vaut mieux éviter de serrer les mains.

Quand se laver les mains ?

Il faut se laver les mains à l'eau et au savon ou, à défaut, se les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique le plus souvent possible et notamment à certains moments essentiels :

- Avant de préparer les repas et après avoir cuisiné
- Avant de manger
- Avant de nourrir les enfants
- Après être allé aux toilettes
- A chaque fois que vos mains sont sales
- Après s'être mouché, avoir toussé, ou éternué, ou craché
- Chaque fois qu'on rentre au domicile
- Après avoir utilisé les transports collectifs
- Après avoir rendu visite à une personne malade, ou avoir eu un contact proche avec le matériel qu'elle utilise ou ses effets personnels
- Avant de mettre ou d'enlever ses verres de contact.

Image 3 : Le port du masque

Portez un masque chirurgical et faites porter un masque chirurgical aux patients dont vous vous occupez.

Lorsque le soignant et le soigné portent des masques chirurgicaux, cette double protection protège efficacement contre la propagation de la contamination.

Lorsque le masque est mis, ne le touchez pas, ne portez pas les mains au visage. Vous pouvez porter le masque 4 à 5 heures d'affilée sans en changer à condition de ne plus le manipuler une fois en place.

Image 4 : Eviter les contacts physiques

Dès les premiers symptômes, une personne est contagieuse.

Au plus fort de la pandémie, pour ne pas contaminer les autres, ni être soi-même contaminé, il est fortement recommandé :

- D'éviter tous les contacts directs entre deux personnes et particulièrement avec les personnes malades : ne pas serrer la main ou caresser le visage ; embrasser,
- De conserver, autant que possible, une distance minimale de protection sanitaire d'au moins 1 mètre entre deux personnes (les personnes malades doivent limiter les contacts avec les autres personnes et, quand cela n'est pas possible, porter un masque)
- De suspendre les activités de groupe, comme les sports collectifs, si une telle recommandation vous est donnée par les autorités locales ou gouvernementales.

Image 5 : Aérer les pièces régulièrement

Aérer les pièces au moins 2 fois par jour pendant 10 minutes en arrêtant le chauffage le temps d'aérer (la pièce la plus occupée nécessitant d'être davantage aérée que les autres).

Image 6 : Boire et manger sainement

Cela permet au corps de recevoir les nutriments nécessaires à son bon fonctionnement. Ce qui permet de le renforcer.

Image 7 : Le nettoyage des objets et des surfaces

- Les objets utilisés par le malade doivent subir un nettoyage rigoureux et régulier (au moins une fois par jour).
- Le linge du malade peut être lavé en machine ou à la main, en commun avec le linge du reste de la famille, avec la lessive habituelle à plus de 60°C.
- Il en est de même pour la vaisselle qui doit être faite à l'eau bien chaude et au savon.
- Chaque membre de la famille doit disposer de son propre linge, de ses propres serviettes de toilette et de sa propre brosse à dents.
- Les surfaces de contact (poignées de porte, meubles, cuvette des toilettes, télécommande, téléphone, etc.) doivent être lavées à l'eau chaude, avec du savon ou des produits ménagers habituels.

Tous les déchets d'un malade atteint d'une maladie infectieuse respiratoire (masques, mouchoirs, serviettes en papier, etc.) sont contagieux et doivent être éliminés avec le plus grand soin. Ces déchets doivent être mis dans une poubelle si possible munie d'un couvercle et équipée d'un sac plastique

RES 5-f : Support de cours

LISTE DES SERVICES A CONTACTER EN CAS DE MALADIE

SERVICES SANITAIRES ANTANANARIVO

NUMEROS D'URGENCE HOPITAUX

Hôpital Militaire

032 11 049 00 / 032 11 051 79

CHU (Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona)

020 22 279 79 / 020 22 640 02

Hôpital Befelatanana

020 22 672 21 / 020 22 200 27

Polyclinique Ilafy

020 22 425 66 / 020 22 425 69 / 032 07 243 28

Clinique des Soeurs Ankadifotsy

020 22 235 54 / 020 22 235 54 / 020 22 695 20

Clinique Mpitsabo Mikambana(MM24)

020 22 235 55 / 033 02 235 55

<https://www.madagascarnewsroom.com/p/services-sanitaires.html>

RES 5-g : Ressources documentaires

DIFFERENCE ENTRE LA NOTION DE PANDEMIE ET D'EPIDEMIE

Selon l'OMS, le terme pandémie s'applique lorsqu'on parle de la propagation mondiale d'une nouvelle maladie.

« Une pandémie survient lorsqu'un nouveau virus apparaît et se propage dans le monde entier, en l'absence d'immunité dans la grande majorité de la population. En général, les virus qui ont provoqué des pandémies dans le passé avaient comme origine des virus grippaux de l'animal. »

Bref, une pandémie est lorsqu'un nouveau virus se propage partout dans le monde, et que la majeure partie de la population n'est pas immunisée.

Pandémie ou épidémie ?

Les nuances peuvent être difficiles à saisir, mais la plus importante différence est celle de l'ampleur géographique que touche la maladie infectieuse.

On parle d'épidémie lorsqu'un virus se propage à l'intérieur d'une zone bien définie.

Pour sa part, une pandémie est une épidémie avec plusieurs foyers. Elle se répand dans une zone plus grande, ce qui rend son impact plus important.

<https://www.journaldemontreal.com/2020/03/11/quelle-est-la-difference-entre-une-pandemie-et-une-epidemie>

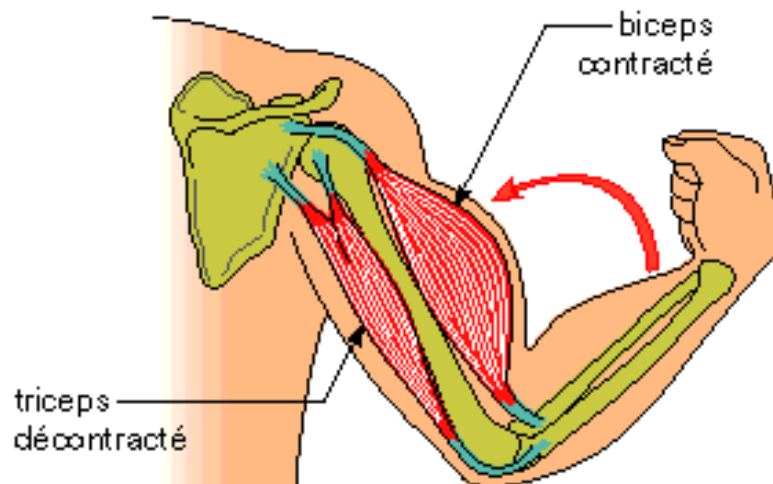
THEMATIQUE V

SANTE ET BIEN ETRE

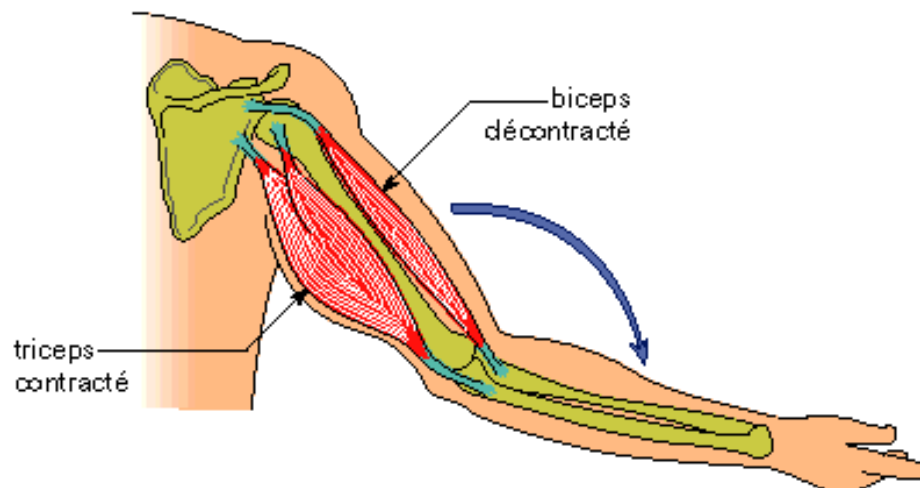
RES 6-a : Support de cours

LES MUSCLES

La flexion de l'avant-bras



L'extension de l'avant-bras



GUIDE D'UTILISATION

- Présenter la planche et la faire observer par les apprenants (Observation de l'avant-bras au repos puis après la flexion de l'avant-bras)
- Identifier les images et leurs éléments (couleurs, os, sens du mouvement et contraction)
- Ouvrir la discussion en faisant ressortir les différentes formes des muscles
- Déterminer les mouvements des muscles et déduire leurs fonctions
- Faire ressortir les mesures d'hygiène pour avoir un muscle en bonne santé (alimentation, activités physiques modérées, respiration...)

1. Définition et propriétés

Les muscles sont des chairs rouges qui couvrent les os du squelette. Ils sont faits des fibres élastiques fixes aux os par des tendons. Le corps humain possède environ 500 muscles.

Le corps humain peut bouger grâce aux muscles qui se contractent (se raccourcir et s'allonger).

Les muscles sont contractiles et élastiques. Certains muscles travaillent seul comme le cœur, l'estomac, l'intestin.

2. Les mouvements des muscles

En se contractant, les muscles tirent sur les os. Lors de la contraction du **biceps**, l'avant-bras se plie sur le bras.

Lors de la contraction **du triceps** (muscle placé de l'autre côté du bras), le bras se déplie.

Même lors d'un mouvement simple, de nombreux muscles interviennent.

Le biceps durcit et devient plus court, il tire l'avant-bras qui se rapproche du bras. En arrière, le triceps reste allongé. Il est détendu.

Le triceps : En étendant le bras, il se contracte à son tour tandis que le biceps en avant se détend.

3. Hygiène des muscles

Pour avoir des muscles en bonne santé, il faut :

- pratiquer de sport modéré (qui un excellent moyen de faire fonctionner les muscles et les articulations).
- adopter une alimentation rationnelle et correcte
- bien dormir pour récupérer des efforts fait dans la journée. Les muscles se relâchent et se reposent pendant le sommeil.

RES 6-b : Support de cours

LES ARTICULATIONS

1. Définition

L'articulation est l'endroit où des os se reliaient (se joignent) entre deux.

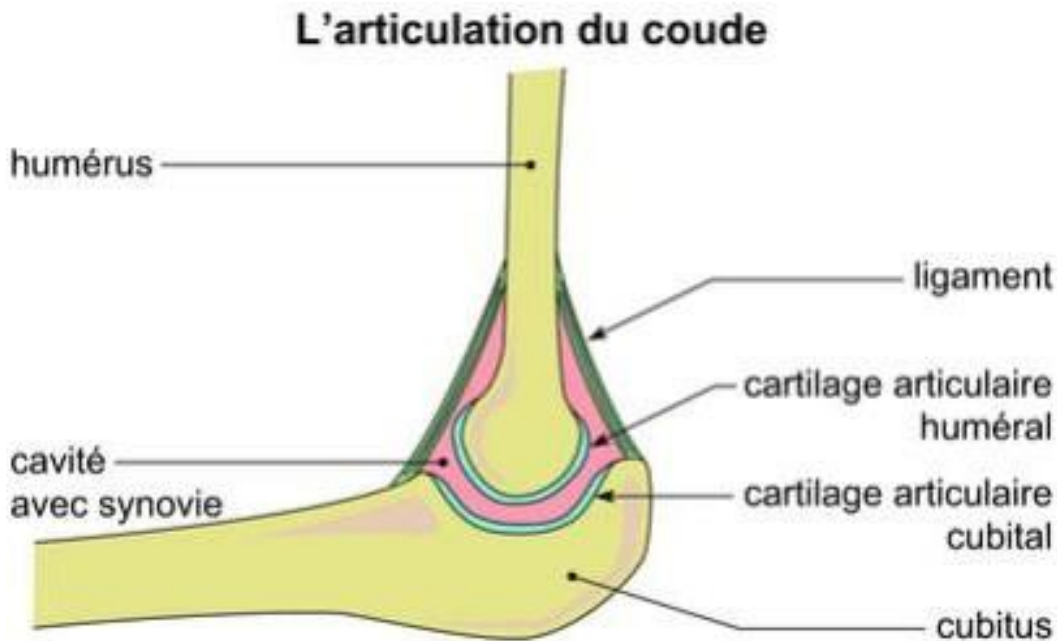
2. Les différents types d'articulation

L'articulation mobile : le coude, le genou L'articulation semi-mobile : *la phalange, la vertèbre* L'articulation fixe ou mobile : *les côtes, les clavicules,*

Par exemple, l'articulation du coude est la zone de liaison entre l'os du bras (l'humérus) et les os de l'avant-bras (cubitus et radius). Ces os sont reliés entre eux par des cordons fibreux résistants : les ligaments. La forme de la tête de l'humérus et celle de la cavité cubitale s'adaptent parfaitement : les deux os peuvent glisser l'un dans l'autre.

Ce glissement relatif des deux os est facilité par l'existence d'un tissu lisse, blanc nacré, tapissant l'extrémité des deux os : le cartilage articulaire.

Par ailleurs, la cavité articulaire, située entre les deux os, est remplie d'un liquide visqueux et huileux qui réduit les frottements entre les deux os : la synovie



RES 6-c : Précis de cours

LES OS

1. Définition

Un **os** est une structure rigide ayant une forte concentration en minéraux et constituant lesquelette des êtres humains et des autres vertébrés.

2. Différents types des os

Les os longs sont l'humérus, le cubitus et le radius dans chaque bras et le fémur (os de la cuisse), le tibia et le péroné dans chaque jambe.

Les **os** courts offrent du soutien et aident à la mobilité. Les **os** des poignets et des chevilles sont des os courts.

Les **os** plats protègent des organes importants.

3. Les accidents des os

Il peut se produire trois accidents d'os qui sont : **la fracture, la luxation ou déboîtement, l'entorse ou foulure.**

La fracture : c'est quand un os est brisé.

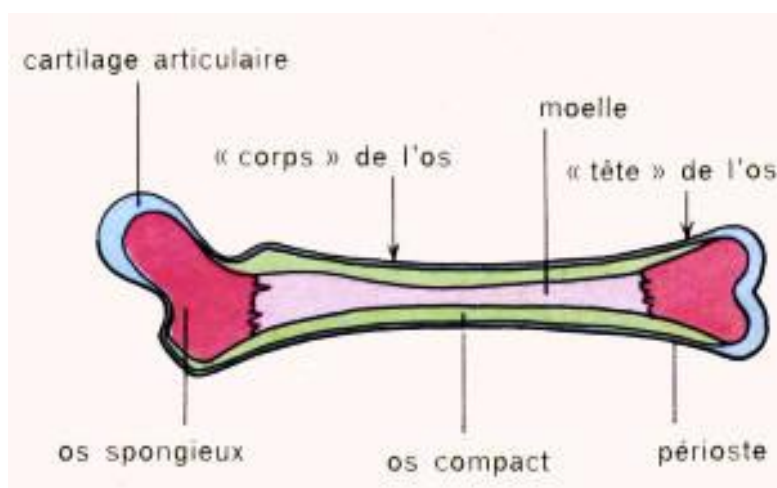
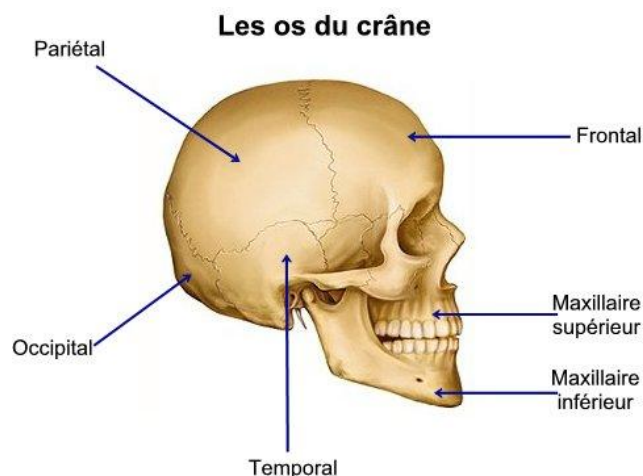
La luxation ou déboîtement se produit quand les os de l'articulation sont déplacés, quand la tête d'un os sort de sa cavité.

L'entorse est un traumatisme des ligaments qui soutiennent une articulation, provoqué par un mouvement brusque et violent, accompagné d'une torsion. L'entorse bénigne est un simple étirement des ligaments, également appelé foulure.

4. Hygiène de l'os

Pour maintenir son capital osseux, il est important de :

- Consommer des aliments riches en calcium et qui apportent de la vitamine D,
- Eviter les excès de tabac et d'alcool,
- Eviter les aliments trop riches en sel ou en protéines,
- Maintenir un poids et un indice de masse corporelle normaux ainsi qu'une activité ..



THEMATIQUE VII

CHALEUR ET TEMPERATURE

RES 7-a : Ressources documentaires

REPERAGE DE LA TEMPERATURE

I : Notion de chaleur (chaud et froid)

I.1 : Expérience

- Émerger la main droite dans l'eau chaude et la main gauche dans l'eau froide.
- Émerger maintenant les deux dans l'eau tiède.



I.2 : Observation

Lorsque la main est immergée dans l'eau chaude, on semble que l'eau est chaude.

Lorsque la main est immergée dans l'eau froide, on semble que l'eau est froide.

Lorsque les mains sont immergées dans l'eau tiède la main droite semble froide tandis que la gauche est chaude.

I.3 : Conclusion

Notre sensation de toucher nous permet de distinguer les corps chauds des corps froids, mais ne permet pas de déterminer leurs températures.

C'est pour cette raison que l'on utilise un appareil appelé Thermomètre pour repérer la température.

II : Notion de température

II.1 : Définition

La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de chaud.

On note la température par le symbole θ (thêta) ou la lettre T.

L'unité usuelle de la température, dans le système international est le degré Celsius, son symbole est : °C.

II.2 : Différents types de thermomètres



Thermomètre à liquide



Thermomètre médical



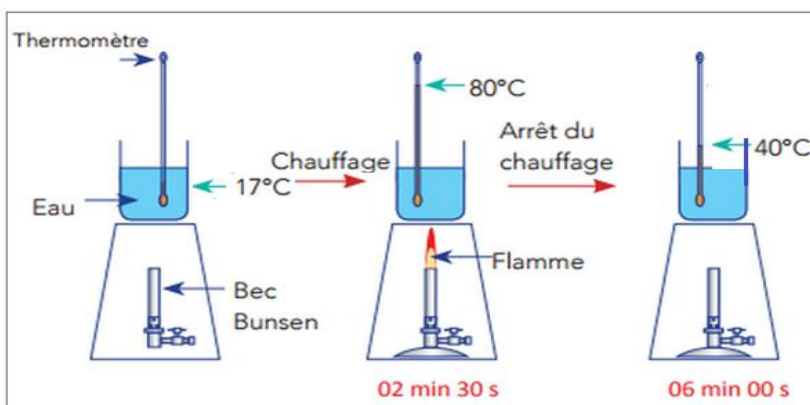
Thermomètre électronique

RES 7-b : Ressources documentaires CHALEUR ET TEMPERATURE

I : Relation entre chaleur et température

I.1 : Expérience

- À l'aide d'un bec Bunsen chauffer l'eau pendant environ 2 min 30 s.
- Relever sa température à l'aide d'un thermomètre sans qu'il touche les parois du bécher en plaçant bien l'œil face du niveau liquide.
- Éteindre le bec Bunsen.
- Repérer la température de l'eau 6 min environ après l'arrêt du chauffage.



Relation entre

chaleur et température

I.2 : Observation

Lorsque on chauffe l'eau sa température augmente. Elle reçoit de la chaleur.

Lorsque on arrête de chauffer l'eau sa température diminue. Elle cède de la chaleur.

I.3 : Conclusion

La température et la chaleur sont deux grandeurs distinctes.

Lorsqu'un corps **reçoit** de la chaleur, sa température **augmente**.

Lorsqu'un corps **cède** de la chaleur, sa température **diminue**.

RES 7-c : Guide d'orientation

RELATION CHALEUR - TEMPERATURE

1. Chauffer l'eau dans une casserole pendant quelques minutes
2. Relever la température à l'aide d'un thermomètre
3. Demander aux apprenants ce qu'ils observent
4. Éteindre le feu et noter la température de l'eau après quelques minutes de l'arrêt du chauffage
5. Demander de nouveau, aux apprenants ce qu'ils observent
6. Tirer de conclusion

THEMATIQUE VIII

MATIERE

RES 8-a : Ressources documentaires

CHANGEMENTS D'ETATS PHYSIQUES DE LA MATIERE

I : Changements d'états physiques de la matière

I.1 : Définition

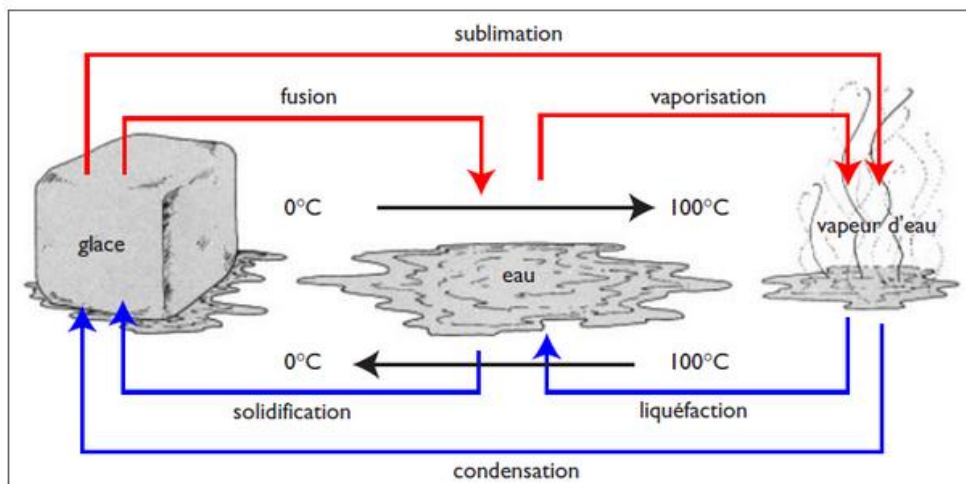
Un changement d'état est le passage d'un état physique à un autre sous l'effet d'un changement de température.

I.2 : Changements d'états physiques de la matière

- **Changements solide-liquide**
 - Liquide ---> Solide : Solidification
 - Solide ---> Liquide : Fusion
- **Changements liquide-gazeux**
 - Liquide ---> Gazeux : Vaporisation
 - Gazeux ---> Liquide : Liquéfaction
- **Changements solide-gazeux**
 - Solide ---> Gazeux : Sublimation
 - Gazeux ---> Solide : Condensation

I.3 : Relation entre température et état de l'eau

- Lorsque la température descend en dessous de 0°C , l'eau liquide gèle et se transforme en glace : c'est **la solidification**.
- Lorsque la température augmente au-dessus de 0°C , la glace fond. L'eau solide se transforme en eau liquide : c'est **la fusion**.
- Quelle que soit la température, l'eau liquide se transforme lentement en vapeur d'eau : c'est **l'évaporation**.
- Lorsqu'on chauffe de l'eau, sa température monte et se stabilise à 100°C quand l'eau bout. L'eau liquide se change alors en vapeur d'eau : c'est **la vaporisation**.
- Lorsque la vapeur d'eau se refroidit, l'eau redevient liquide : c'est **la condensation**.



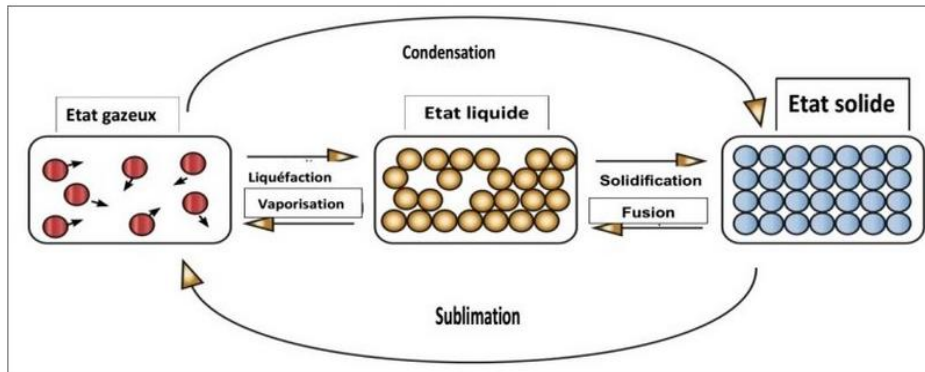
II : Conservation de la masse - Non conservation du volume

II.1 : Interprétation des changements d'états de la matière

Les particules à l'état solide sont compactes et bien rangées.

Après la fusion, le mouvement des particules augmente pour devenir non rangées, formant l'état liquide.

En gagnant de la chaleur, le mouvement des particules augmente et les particules deviennent plus dispersées, formant ainsi l'état gazeux.



II.2 : Masse et volume lors d'un changement d'état

- Expérience
 - On mesure la masse du récipient et la glace.
 - Après la fusion de la glace, on mesure la masse à nouveau.



- Observation

Lorsque la glace fond, la masse ne varie pas
- Conclusion

Pendant un changement d'état :

 - La nature et le nombre des particules ne varient pas, donc la masse ne change pas.
 - Les particules s'écartent les unes des autres donc le volume change.

RES 8-b : Précis de cours

PROPRIETES DES SOLUTIONS AQUEUSES

1. Les composants d'une solution : le solvant et le soluté

Une solution est composée de deux types d'espèces chimiques :

- Le solvant : espèce majoritaire
- Le soluté : espèce minoritaire

Il existe de nombreux solvant : eau, alcool, ammoniaque...

Le plus connu est l'eau : on parle de **solution aqueuse**

Le soluté peut être de deux nature :

- Un ion : on parle alors de solution ionique (ex : le sel)
- Une molécule : on parle alors de solution moléculaire (ex : le sucre)

Dans une solution, il peut y avoir un solvant et plusieurs soluté

2. La concentration massique

La concentration massique d'un soluté en solution notée C_m , est la masse de soluté ($m_{\text{soluté}}$) que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solution. La formule de la concentration massique d'un soluté A en solution est la suivante :

$$C_m(A) = \frac{m_A}{V_{\text{solution}}}$$

Avec, m_A est la masse du soluté A en solution, en g

V_{solution} est le volume de la solution en L

$C_m(A)$ est la concentration massique de la solution A dans la solution, en g/L

Exemple :

On réalise la dissolution de 500 mg de sel dans 0,5 L d'eau. Quelle est la concentration massique du sel dans l'eau ?

$$C_m(\text{sel}) = \frac{m_{\text{sel}}(\text{en gramme})}{V_{\text{eau}}(\text{en litre})}$$

$$m_{\text{sel}} = 500 \text{ mg} = 0,5 \text{ g}$$

$$V_{\text{eau}} = 0,5 \text{ L, donc } C_m = \frac{0,5}{0,5} = 1 \text{ g/L}$$

3. Nature d'une solution

Une solution peut être acide, basique ou neutre.

L'acidité, la basicité ou la neutralité d'une solution aqueuse se déterminent grâce à la mesure du pH.

Le **pH** est un nombre sans unité, dont la valeur est comprise entre 0 et 14. Il évalue l'acidité ou la basicité d'une solution.

- **Acidité:**

Une solution est acide si son pH est inférieur à 7.

Exemple : Jus de citron, sodas, eau de pluie

- **Basicité:**

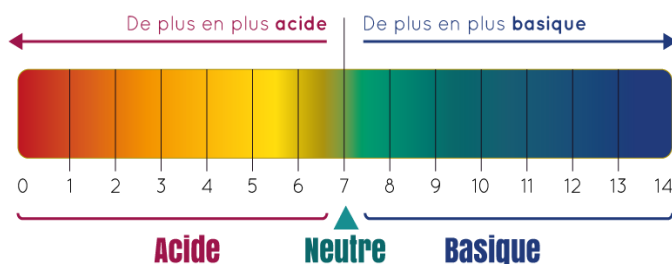
Une solution est basique si son pH est supérieur à 7.

Exemple : Eau de javel, shampoing, détergents, décapants.

- **Neutralité:**

Une solution est neutre si son pH vaut 7.

Exemple : Eau pure, sang.



Échelle

de pH.

Il existe différentes techniques

pour évaluer l'acidité ou le pH d'une solution :

Indicateur coloré	Papier pH	pH-mètre
-------------------	-----------	----------

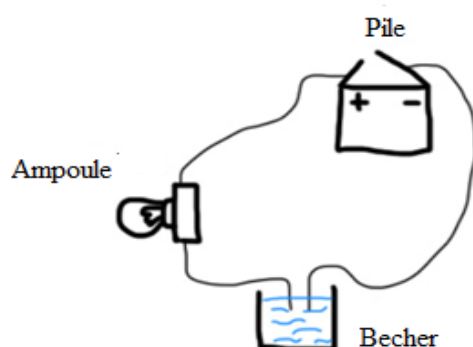
Solution qui se colore différemment selon la valeur du pH	Papier qui se colore différemment selon le pH	Instrument qui mesure le pH de façon précise
		

4. Conductivité d'une solution

La conductivité d'une solution est la capacité de permettre le passage d'un courant électrique dans cette solution

- Expérience :

On introduit, dans un bécher deux électrodes reliées par des fils électriques à une pile et à une ampoule. On verse la solution à étudier dans le bécher, on ferme le circuit et on observe si un courant circule ou non.



- Observation :

Solution d'eau pure : l'ampoule ne brille pas
 Solution d'eau de sucre : l'ampoule ne brille pas
 Solution d'eau salée : l'ampoule brille

- Conclusion : Il y a passage de courant lorsque l'ampoule brille. D'où la solution dans le bécher est une solution conductrice. C'est la conductivité d'une solution aqueuse

Références webographie : <https://www.lesbonsprofs.com/cours/la-conductivite/>
<https://mathrix.fr/physique-chimie/solutions-aqueuses/solute-solvant-solution-2949>
<https://www.maxicours.com/se/cours/ph-et-effet-d-une-dilution/>

THEMATIQUE IX

GEOLOGIE

RES 9 : Ressource documentaire

LES DIFFERENTS TYPES DE SOLS ET LEURS CULTURES CORRESPONDANTES

Les types de sol et leur culture correspondante

- Sols hydromorphes : plantes hydrophiles (riz, tarot, ...)
- Sols sableux : plantes à longues racines (patate, pastèque, ...)
- Sols ferralitiques : plantes à tubercules (manioc, ...)
- Sols volcaniques : légumineuses, fruits, ...

Sol hydromorphe



Ce sont des sols très argileux. Ils évoluent en présence d'un excès d'eau temporaire ou permanent dans son profil. La matière organique n'y peut pas s'humilier entièrement ; elle s'accumule à la surface du sol pour former la tourbe.

Les sols hydromorphes sont des sols qui existent dans les dépressions des hauts- plateaux, dans les plaines alluviales et le long de la côte.

Les sols hydromorphes sont des sols presque acides. Par drainage (retrait d'eau) et irrigation ; ils peuvent porter de belles cultures de (Alaotra), (Laniera), Betsimitatatra, des pâturages.

Sol argileux



Sol volcanique ou andosol :



Ce sont des sols qui se sont formés à partir de la décomposition de basalte et par accumulation de projections volcaniques. Les andosols sont riches en phosphate de chaux. Ils ont un P^H NEUTRE OU BASIQUE.

Les sols volcaniques sont abondants dans les régions volcaniques (Antsirabe, Itasy, Montagne d'Ambre)

Ce sont aussi des sols très structurés : ***forte porosité, perméable, léger, profond***

L'humification des matières organiques y est très importante.

Les andosols sont des sols fertiles. Ils conviennent aux cultures de tabac, maïs, agrumes, aleurite.

Sol latéritique ou Sol ferralitique



Ce sont des sols argileux, riches en oxyde d'aluminium et de fer. Ce qui leur donne une couleur rouge ou jaune.

Les sols ferralitiques se forment en régions équatoriales et subtropicales sous un climat chaud et humide.

Les sols ferralitiques recouvrent le socle cristallin de Madagascar. Ils représentent plus de la moitié de la superficie. Les concrétions et cuiraces existent dans les régions du tampoketsa, de Brickaville, de Fort- Dauphin (Tolagnaro).

En raison de la structure et de l'acidité des sols latéritiques (P_H entre 4 et 6), les cultures arbustives (forestières) s'y adaptent mieux. Ils conviennent aussi aux cultures de tabac et de maïs.

Sol sableux :



Les sols ferrugineux

Ce sont des sols pauvres en oxyde d'aluminium que les sols ferralitiques, mais plus riches en oxyde de fer hydraté. Ils sont de couleur grisâtre, moins rouge que les sols ferralitiques mais plus ternes.

Les sols ferrugineux sont abondants dans l'ouest et le sud de Madagascar.

Les sols ferrugineux sont des sols acides. Ils conviennent aux cultures d'arachide, de tabac, de coton, de manioc, et sisal.

THEMATIQUE X

ENVIRONNEMENT

RES 10-a : Ressource documentaire

Mauvaise gestion de déchets

Outre les problématiques liées à une mauvaise gestion de ces déchets, tels que la contamination et la dégradation de cours d'eau et d'écosystèmes ainsi que la propagation des maladies, le traitement et l'élimination des déchets auraient généré 1,6 milliard de tonnes d'équivalent CO2 en 2016, soit **5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre**.

"Une mauvaise gestion des déchets est néfaste pour la santé humaine et pour l'environnement, et contribue au défi du changement climatique", précise Laura Tuck, vice-présidente de la Banque mondiale pour le Développement durable dans le communiqué présentant le rapport. "Malheureusement, ce sont souvent les plus pauvres qui en souffrent le plus. Or, il est possible de faire autrement. Nous devons utiliser et réutiliser nos ressources en permanence pour éviter qu'elles ne finissent à la décharge", poursuit-elle.

<https://www.linfordurable.fr/conso/dechets-menagers-il-est-urgent-de-changer-nos-habitudes-6329>

« La mauvaise gestion des déchets contamine les océans, obstrue les canaux d'évacuation des eaux et provoque des inondations, propage des maladies, accroît les problèmes respiratoires du fait du brûlage des ordures à l'air libre, tue des animaux et affecte le développement économique, en nuisant par exemple au tourisme », rappelle Sameh Wahba, directeur en charge du développement urbain et territorial, de la gestion du risque de catastrophe et de la résilience à la Banque mondiale.

« Les ordures brûlées à l'air libre ou déversées dans des décharges sauvages sont nocives pour la santé humaine, l'environnement et le climat, et sont un frein à la croissance économique dans les pays pauvres comme dans les pays riches. »

RES 10-b : Ressource documentaire

LES IMPACTS DE DECHETS SUR L'ENVIRONNEMENT

- **La pollution de l'air, le changement climatique, la contamination du sol et de l'eau...**

La mauvaise gestion des déchets contribue au changement climatique et à la pollution atmosphérique, elle affecte directement de nombreux écosystèmes et de nombreuses espèces.

Les décharges, considérées comme la dernière option dans la hiérarchie des déchets, libèrent également du méthane, un puissant gaz à effet de serre associé au changement climatique. Le méthane est produit par les micro-organismes qui prospèrent sur les déchets biodégradables comme la nourriture, le papier ou les déchets verts présents dans ces décharges. En fonction de leur conception, les décharges peuvent également contaminer le sol et l'eau.

Les déchets, une fois ramassés, sont transportés puis transformés. Le processus de transport libère dans l'atmosphère du dioxyde de carbone, le gaz à effet de serre le plus répandu et de nombreux polluants comme des particules de matières.

Une partie de ces déchets peut être incinérée ou recyclée. L'énergie de ces déchets peut être utilisée pour générer de la chaleur ou de l'électricité, elle peut ainsi remplacer l'énergie obtenue à partir du charbon ou du pétrole. La valorisation des déchets peut nous aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le recyclage des déchets est encore plus efficace pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et autres polluants. Lorsque des matériaux recyclés remplacent des matériaux neufs, nous avons besoin d'extraire ou de produire une quantité moins importante de matière première.

- **Les déchets affectent les écosystèmes et notre santé**

Certains écosystèmes, comme les écosystèmes marins ou côtiers, sont dramatiquement touchés par une mauvaise gestion des déchets ou par les décharges

sauvages. Les décharges en mer posent des problèmes croissants et pas seulement pour des raisons esthétiques : l'enchevêtrement dans les filets et l'ingestion de déchets marins représentent maintenant de graves menaces pour de nombreuses espèces marines.

Les déchets peuvent également influencer l'environnement de manière indirecte. Tout déchet qui n'est pas valorisé ou recyclé représente un gaspillage de matière première et des intrants utilisés dans le système, que ce soit au niveau de la production, du transport ou de la consommation du produit. L'impact environnemental de la chaîne complète est ainsi beaucoup plus important que celui de la somme de chaque étape de la gestion des déchets.

Directement ou indirectement, les déchets affectent de nombreuses manières notre santé et notre bien-être : le méthane participe au changement climatique, les polluants atmosphériques sont libérés dans l'atmosphère, les sources d'eau douce sont contaminées, les cultures sont plantées dans des sols contaminés et les poissons ingèrent des composés toxiques qui finiront dans notre assiette...

Certaines activités illégales comme les décharges non autorisées, l'incinération ou même l'exportation des déchets jouent également un rôle à cet égard même s'il est difficile d'en estimer l'étendue ou l'impact.

- **Perte économique et coûts de gestion**

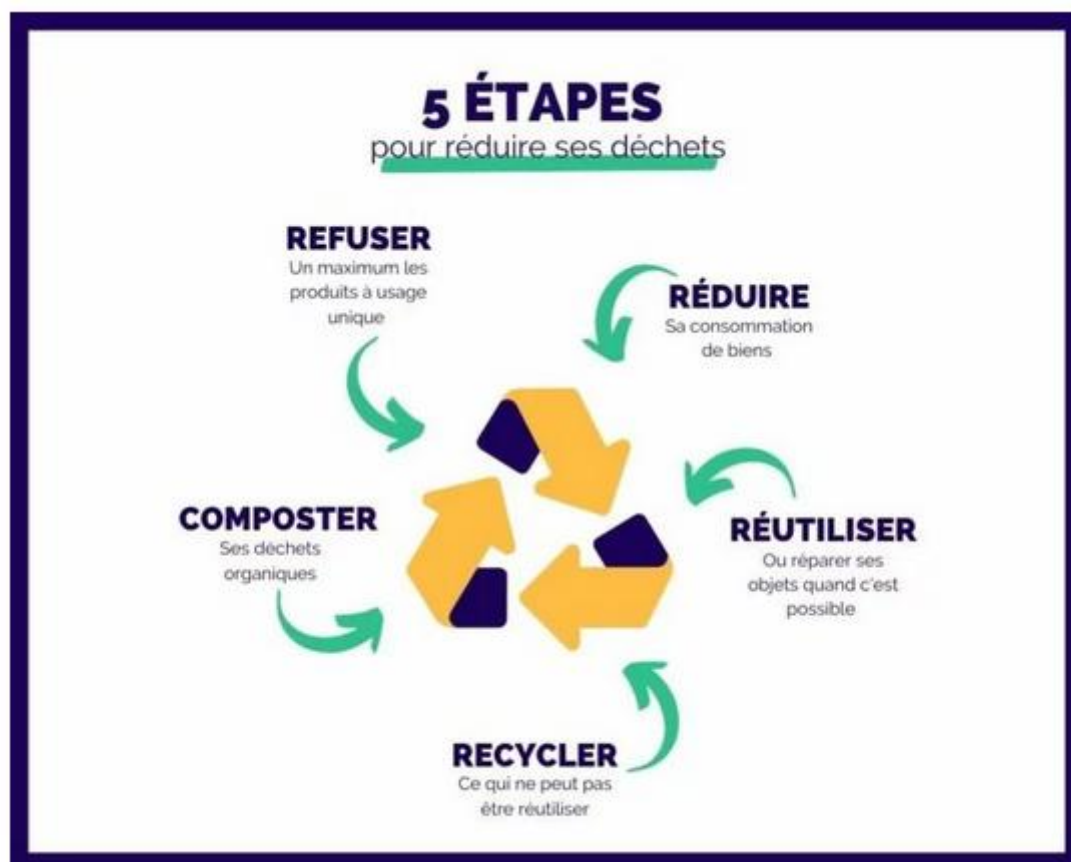
Les déchets représentent une perte économique et une charge pour la société. Le travail nécessaire et les autres ressources (terres, énergie, etc.) utilisées pour l'extraction, la production, la distribution et la consommation d'un produit sont perdus lorsque le matériel restant est écarté.

De plus, la gestion des déchets coûte beaucoup d'argent. La création d'une infrastructure de collecte, de tri et de recyclage coûte cher mais, une fois installée, elle peut générer des revenus et créer des emplois.

La dimension globale des déchets n'est pas non plus à négliger car elle est liée à nos exportations et importations. Ce que nous consommons et produisons en Europe peut générer des déchets ailleurs sur la planète. Dans certains cas, ces déchets deviennent en réalité une marchandise qui traverse les frontières, que ce soit de manière légale ou illégale.

RES 10-c : Support de cours

Méthodes de réduction des déchets : 4R+C



<https://www.mediatico.fr/infos-partenaires/le-chemin-du-zero-dechet-pour-consommer-durable-et-plus-responsable/>

RES 10-d : Support de cours

TECHNIQUES DE GESTION DES DECHETS BIODEGRADABLES

- **LE COMPOSTAGE**

C'est une méthode par laquelle on transforme les déchets organiques en compost et en amendements organiques pour revitaliser le sol. Le compostage qui est un processus naturel de décomposition des déchets organiques est aussi un très bon moyen pour limiter l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère surtout le méthane. Ce processus se fait en présence d'eau, d'air et des micro-organismes du sol.



- **ELIMINATION DES DECHETS NON DEGRADABLES**

Voici quelques exemples d'objets non-biodégradables : **le plastique, le verre, le métal,..**

Les déchets non-biodégradables comme le plastique et le verre sont jetés en grande quantité. Ces déchets se retrouvent dans des décharges à ordures. Ils sont mis dans de grands trous dans le sol et restent là. Les décharges sont des lieux très dangereux car des montagnes d'ordures peuvent tomber et écraser des gens.

Cette méthode de gestion des ordures n'est pas durable. Il existe d'autres alternatives telles que le recyclage ou la fabrication d'objets biodégradables. La meilleure solution est de limiter au maximum la production de déchets. Nous pouvons y parvenir en recyclant un maximum de déchets.



THEMATIQUE XI

ELECTICITE ET MAGNETISME

RES 11-a : Précis du Cours

PROPRIETE DE LA MATIERE VIS-A-VIS DU COURANT ELECTRIQUE

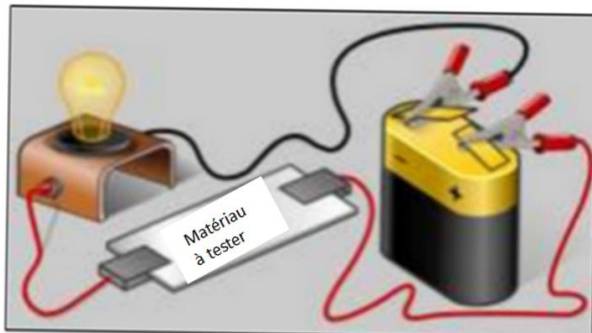
I. Teste de conductivité

On fait un teste

Cet teste est destiné à distinguer les matières conductrices à celles qui sont isolantes.

Il repose sur l'utilisation d'un circuit électrique dans lequel on insère la matière à tester.

I.1. Schéma du circuit



I.2. Principe du test

Le matériau à tester est inséré dans un circuit électrique comprenant une pile et une lampe.

Si la lampe brille, le courant électrique circule, donc le matériau testé est conducteur électrique.

Si la lampe reste éteinte, le courant ne circule pas, donc le matériau testé est isolant électrique.

I.3. Résultats pour quelques matériaux à tester

Nom de Matériau à teste	Lampe allumée ou éteinte
Fer	Lampe allumée
Aluminium	Lampe allumée
Acier inoxydable	Lampe allumée
Bois	Lampe éteinte
verre	Lampe éteinte
Plastique	Lampe éteinte
Porcelaine	Lampe éteinte
Cuivre	Lampe allumée
Tissus	Lampe éteinte
Air	Lampe éteinte
Papier	Lampe éteinte
les mines de crayon	Lampe éteinte

I.4. Générateur

La pile est le **générateur**, c'est elle qui produit l'énergie électrique dans le circuit.

Il existe plusieurs types de générateurs : les piles, les panneau solaire, les batteries, les photopiles, les prises secteur,...



Piles



Panneau solaire



Batterie



Prise

I.5. Récepteur

Les **récepteurs électriques** sont des éléments électriques qui **convertissent l'énergie électrique en une autre forme d'énergie**



Lampe



Moteur électrique



résistances



D.E.L.

RES 11-b : Ressource documentaire

CARACTERISTIQUES D'UNE PILE, D'UNE LAMPE ET D'UNE DEL

I. Une pile

Une **pile** électrique, est un dispositif électrochimique qui produit de l'électricité en convertissant l'énergie chimique en énergie électrique.

Une
ou

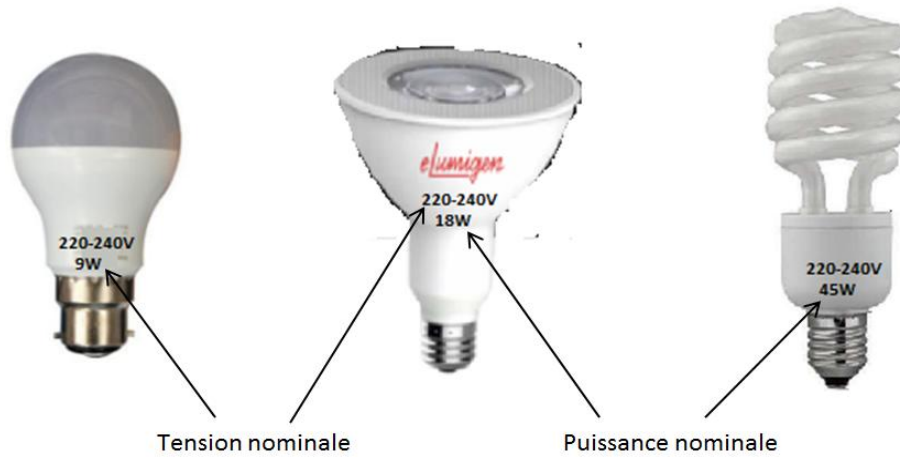


pile peut-être normale
usée.

II. La lampe

La lampe est un **objet destiné à produire de la lumière.**

Une ampoule peut être grillée (c'est le filament très fin, à l'intérieur de l'ampoule, qui est cassé).



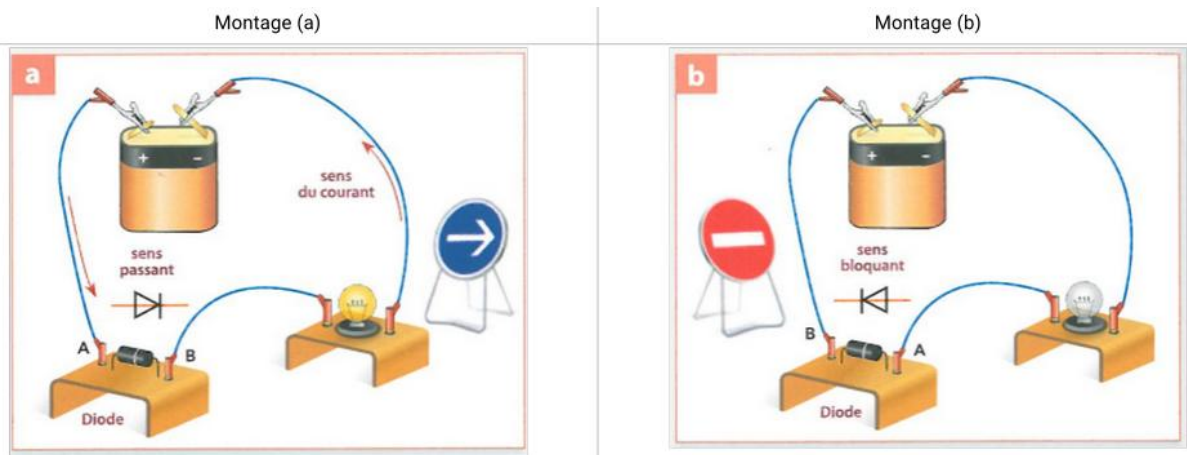
Astuces pour tester une ampoule

L'utilisateur doit repérer les deux bornes de la pile (une longue lame et une courte lame), ainsi les deux parties de l'ampoule (le culot et le plot).

En mettant en contact le culot de l'ampoule à une partie de la borne de la pile et de l'autre côté on met en contact le plot de l'ampoule à l'autre borne de la pile, l'ampoule doit s'allumer si elle est bonne.

III. La diode

La diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens.



Dans le montage (a) la diode est passante (laisse passer le courant électrique), et la lampe s'allume.

Dans le montage (b) on a inversé le branchement des bornes de la pile, la lampe ne s'allume car la diode est bloquée (ne laisse pas passer le courant).

IV. Interrupteur

Interrupteur commande le fonctionnement en permettant alternativement l'ouverture ou la fermeture du circuit électrique.



Interrupteur dans le domaine mécanique



Interrupteur à Bascule



Interrupteur à la maison

RES 11-c : Support de Cours

REGLES DE SECURITE

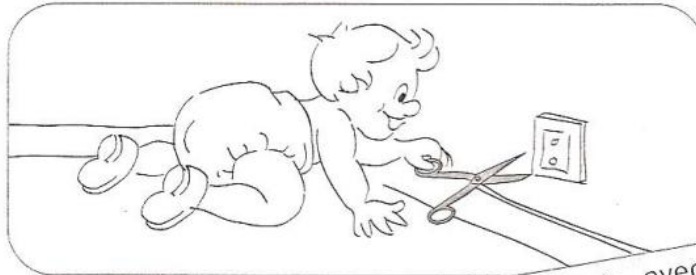
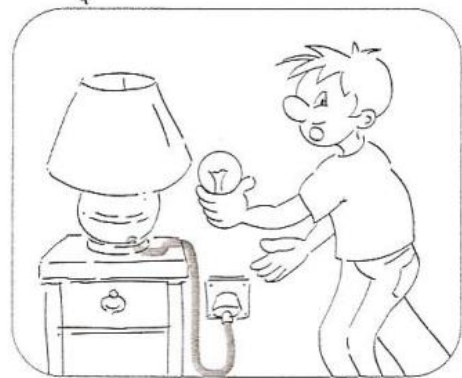
Pour éviter les risques du courant, il est nécessaire de prendre quelques précautions :

- Ne jamais réparer un appareil ou changer une ampoule sans débrancher ou couper la courant
- Ne jamais utiliser un appareil électrique branché avec les mains humides ou à proximité de l'eau
- Ne jamais introduire d'objet dans des prises, ni touche un fil même tombé à terre.
- Ne pas brancher trop d'appareils sur une même prise
- Ne jamais toucher un fil dénudé
- Ne jamais introduire un objet métallique dans une prise de courant
- Débrancher les appareils électriques avant de les nettoyer
- Lorsqu'une personne est électrocutée, il faut éviter de la toucher et couper le courant à l'aide du disjoncteur.

L'électricité peut tuer

L'électricité peut tuer par électrocution. Elle peut aussi brûler gravement ou provoquer des lésions internes graves.

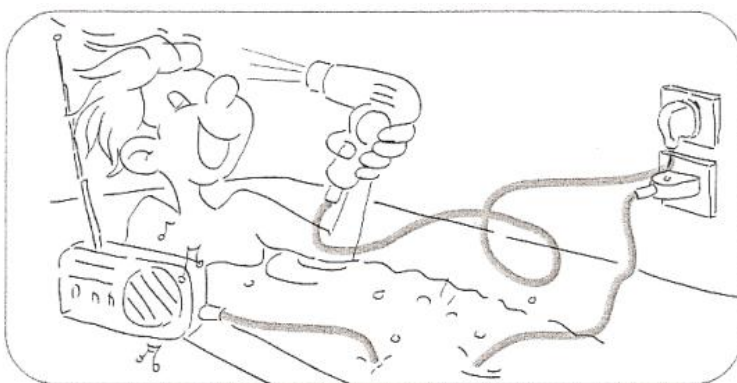
En dessous de 24 V, il n'y a pas de risques d'électrocution. C'est pourquoi les jeux électroniques pour enfants sont alimentés par des piles ou par des transformateurs permettant de passer le courant des 220 V du secteur à 24 V ou moins.



Ne touche jamais, avec les mains mouillées, un appareil électrique branché.

N'utilise pas plusieurs prises multiples sur la même prise murale.

Ne change pas une ampoule électrique sans débrancher la lampe.



Ne touche pas une ligne électrique directement ou par l'intermédiaire d'un objet.

Pense à bébé et utilise des cache-prises ou des prises de sécurité.

• Relie étiquettes et images.

RES 11-d : Précis de Cours

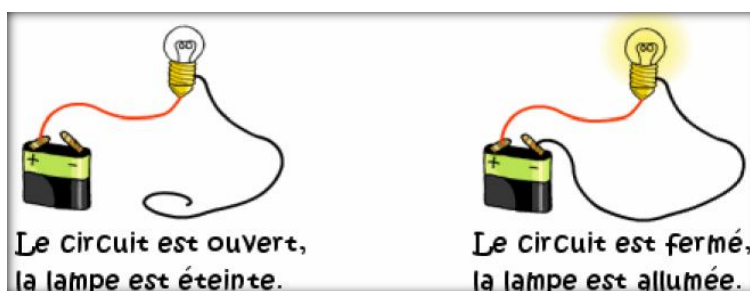
UTILISATION ADEQUATE DES COMPOSANTS ELECTRIQUES

I. Les risques d'un court-circuit

Les risques d'un court-circuit sont multiples :

- Dégradation de matériel
- Dégradation du circuit
- Electrocution
- Incendie

II. Schéma du circuit



RES 11e : Précis de Cours

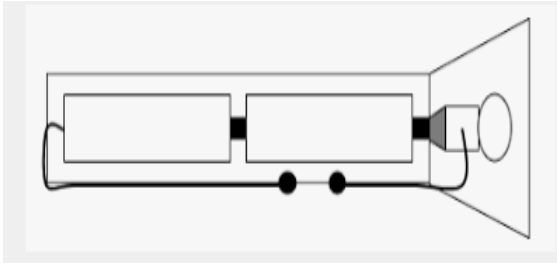
PROCEDE DE CONSTRUCTION DE LA MINI-LAMPE DE POCHE

Cahier de charges

La lampe de poche doit :

- ☐ Avoir un design en accord à la classe d'âge visée (8 à 12 ans) ;
- ☐ Avoir une ampoule qui allume au besoin ;
- ☐ Être pratique pour éclairer de petites surfaces (ex : intérieur d'un sac, compteur électrique, tiroir, etc...) ;
- ☐ Être un objet résistant et maniable, ayant une bonne durée de vie (minimum 50 heures d'utilisation au total) ;
- ☐ Être construit dans la classe (pas à la maison) ;
- ☐ Être munie d'un circuit électrique simple ;
- ☐ Viser à assurer la sécurité lors de son utilisation ;
- ☐ Contenir des matériaux recyclés ;

Croquis et Schéma de principe d'une lampe de poche

Lampe de poche	Croquis	Schéma de principe
		

Matériels à utiliser :

- ☐ 2 piles
- ☐ Du fil de cuivre
- ☐ Un tube de carton (d'un rouleau d'essuie-tout)
- ☐ Une ampoule de lampe de poche de 3 volts
- ☐ 2 attaches en laiton
- ☐ Un morceau de carton pour contenir l'ampoule
- ☐ Un trombone
- ☐ Du ruban isolant
- ☐ Un petit gobelet de papier (de taille pour salle de bains)

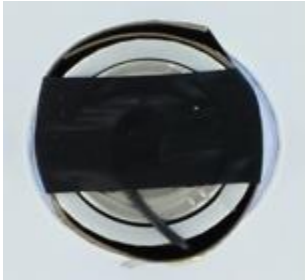
Les pannes pouvant survenir

Les pannes fréquentes et pouvant surgir, sont les suivantes :

- ☐ Une pile usée
- ☐ Une pile inversée dans son emplacement.
- ☐ Un conducteur interrompu.
- ☐ Une ampoule grillée (c'est le filament très fin, à l'intérieur de l'ampoule, qui est cassé).

Procédé de fabrication d'une mini-lampe de poche

Mode opératoire	Schema
• Couper le tube de carton en longueur et aplatis-le. • Insérer les deux attaches en laiton et fixer le trombone à l'une des attaches.	
• Couper deux morceaux de fils et enlever le revêtement des deux extrémités. • Attacher un fil à chaque attache et couvrir-les avec du ruban isolant.	
• Découper un petit morceau de carton afin de l'ajuster sur le dessus du tube. • Faire un trou dans le centre du morceau de carton et insérer l'ampoule.	
Enrouler un des fils autour du corps de l'ampoule.	

• Mettre les piles l'une derrière l'autre et utiliser du ruban isolant pour les attacher ensemble. • Placer les piles dans le tube, envelopper le tube autour des piles et servir du ruban adhésif pour fixer le tout.	
Utiliser du ruban adhésif pour attacher l'ampoule au-dessus du tube et assurer qu'elle entre en contact avec la borne positive de la pile.	
Fixer le fil de fer sur l'autre côté du tube à la borne négative de la pile en utilisant du ruban isolant.	
Couper un trou dans le fond du gobelet en papier et utiliser du ruban adhésif pour le fixer sur l'ampoule à l'extrémité de la lampe de poche.	
Maintenant, on a une lampe de poche qui fonctionne. En fermant le commutateur (trombone), il permet au courant de circuler dans le circuit et d'allumer l'ampoule. La fabrication de cette lampe de poche donne un exemple de l'une des utilisations les plus importantes de l'énergie électrique	

GEOGRAPHIE

THEMATIQUE I

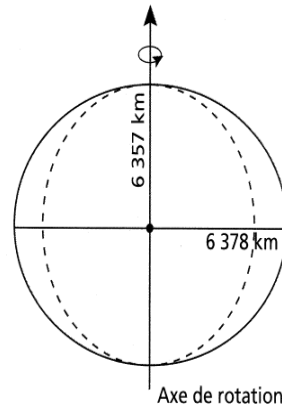
LA PLANETE TERRE

RES 1-a : Ressource documentaire

LA PLANETE TERRE : forme et dimension

Doc 1 : Forme de la Terre

Doc 2 : Dimension de la Terre



Forme : la Terre est ronde légèrement aplatie aux deux pôles.

Dimension de la terre :

Circonférence de la Terre : 40 000 km

Son diamètre : 12 742 km

Son rayon : environ 6 371 km

Sa surface : 510 millions de km²

Représentation de la Terre

- **Globe terrestre :** une représentation réduite de la Terre.

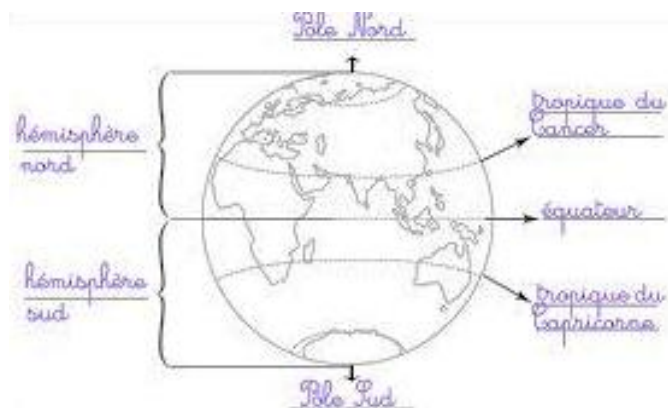
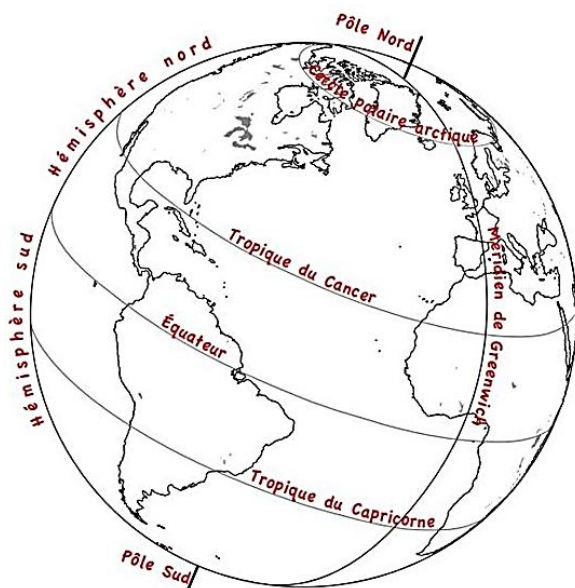
C'est la meilleure représentation de la Terre.

- **Planisphère :** une forme de représentation de la surface de la Terre.

C'est une carte où toutes les parties de la Terre sont représentées en projection à plat.

RES 1-b : Supports de cours

LA PLANETE TERRE : les grands repères du globe terrestre



Source : https://slideplayer.fr/1138609/3/images/slide_1.jpg

RES 1-c : Précis de cours

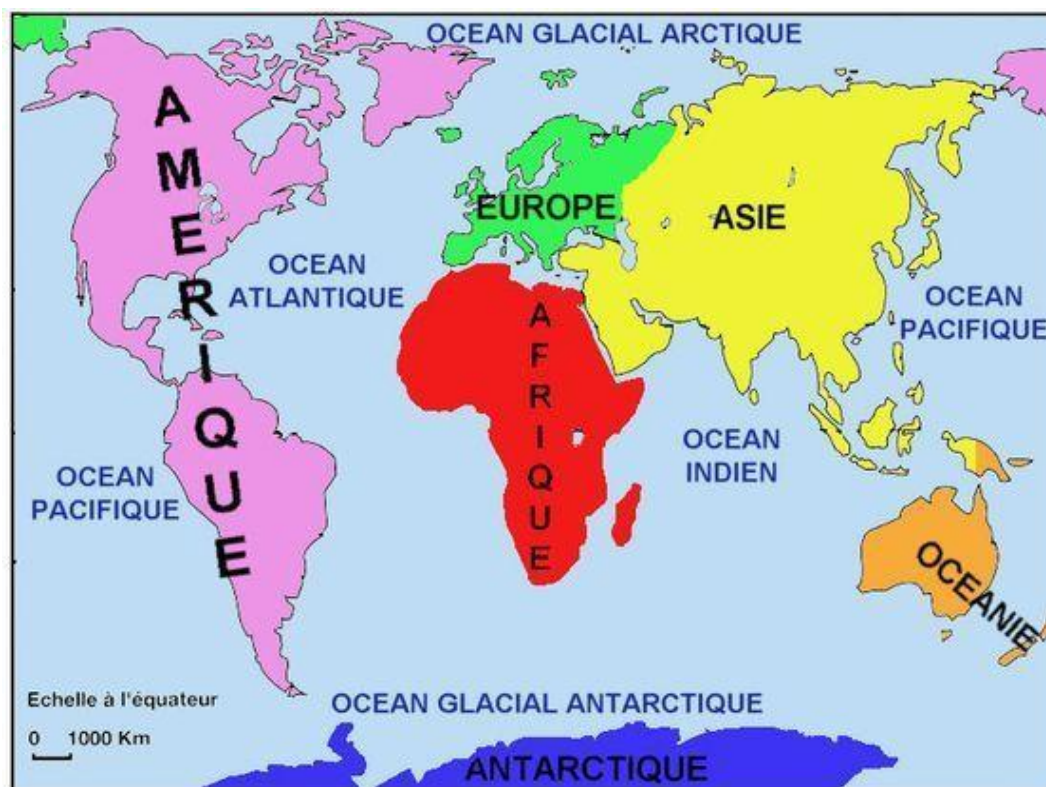
LA PLANETE TERRE : les grands repères du globe terrestre

Pour se repérer sur Terre, il faut des repères : les grands repères du globe.

Les grands repères du globe terrestre sont :

- **L'Équateur** divise la Terre en deux hémisphères : l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud.
- **Les Tropiques** : Tropique du Cancer au Nord et le Tropique du Capricorne au Sud
- **Les cercles polaires** : le cercle polaire Arctique au Nord et le cercle polaire Antarctique dans le Sud.
- **Les Pôles** sont les extrémités du globe : le pôle Nord et le pôle Sud.
- **Méridien 0 (du Greenwich)** : les méridiens sont des demi-cercles imaginaires qui joignent les 2 pôles.

Ces lignes ne sont pas visibles sur la Terre. Elles ne sont visibles que sur un planisphère ou le globe terrestre.



Source : <https://www.pinterest.fr/pin/686517536927092139/>

- Définitions

- **Un continent** est une immense étendue de terre entourée par des océans.
- **Un océan** : vaste étendue d'eau salée qui couvre une grande partie de la surface du globe terrestre.
- **Une mer** : une étendue d'eau salée moins vaste que les océans.

- Les continents et les océans

- **Les continents sont :**

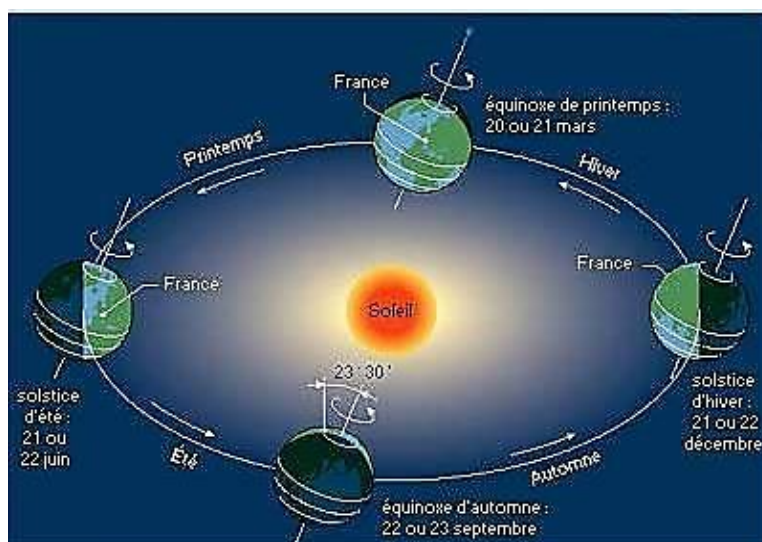
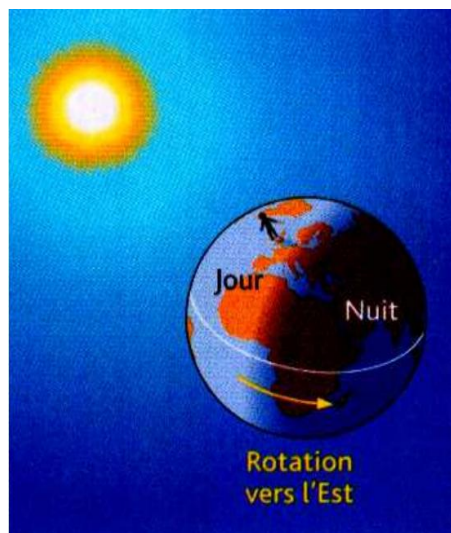
- ✓ Asie
- ✓ Amérique
- ✓ Afrique
- ✓ Europe
- ✓ Océanie
- ✓ Antarctique

➤ **Les océans sont:**

- ✓ Océan Pacifique
- ✓ Océan Indien
- ✓ Océan Atlantique
- ✓ Océan Glacial Arctique
- ✓ Océan Glacial Antarctique

RES 1-f : Supports de cours

LA PLANETE TERRE : les mouvements de la terre et ses conséquences



RES 1-g: Précis de cours

LA PLANETE TERRE : les mouvements de la terre et ses conséquences

Les mouvements de la Terre :

La Terre effectue deux mouvements : mouvement de rotation et mouvement de révolution.

- Quand la Terre tourne sur elle-même et fait le tour complet en 24 heures. C'est le **mouvement de rotation**.

Ce mouvement de rotation provoque la succession du jour et de la nuit.

- Quand la Terre tourne autour du Soleil, en 365 jours et 6 heures c'est le **mouvement de révolution**.

Ce mouvement de révolution provoque les saisons.



RES 1-e : Ressources documentaires

LA PLANETE TERRE : le rôle du Soleil

Le Soleil fournit à notre planète de **lumière** et de **chaleur** pour que les êtres vivants puissent prospérer.

Par exemple :

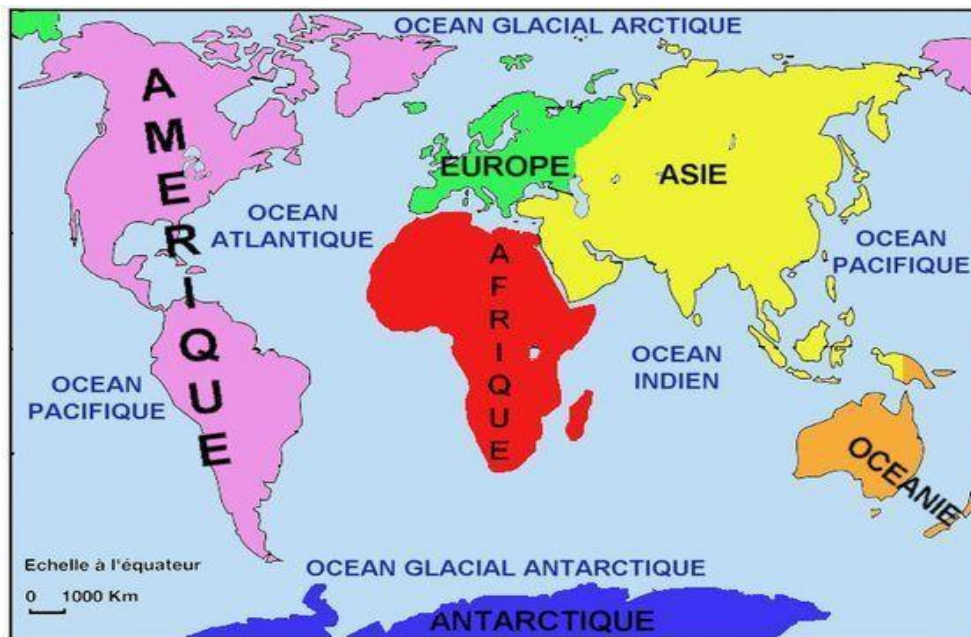
- La lumière du Soleil est une source de chaleur qui permet aux animaux, aux organismes humains de réguler leurs températures corporelles. Elle nous fournit aussi de la vitamine « D ».
- Grâce aux rayons solaires, les plantes peuvent réaliser leur photosynthèse.

THEMATIQUE II

L'ILE DE MADAGASCAR DANS LE MONDE

RES 2 a : Support de cours

LOCALISER MADAGASCAR DANS LE MONDE



Source : <https://www.pinterest.fr/pin/686517536927092139/>

RES 2-b : Précis de cours

LOCALISER MADAGASCAR DANS LE MONDE

Madagascar épouse une forme d'un pied gauche. Elle est la cinquième plus grande île du monde avec une superficie de 587 000 km², mais reste la plus grande île de l'Océan Indien.

Madagascar par rapport aux lignes imaginaires

Madagascar se trouve dans l'Hémisphère sud, traversée par le Tropique du Capricorne au niveau de Morondava.

Madagascar par rapport aux continents

Madagascar se situe à 400 km à l'Est de l'Afrique et fait partie du continent Africain. Elle est entourée par les continents :

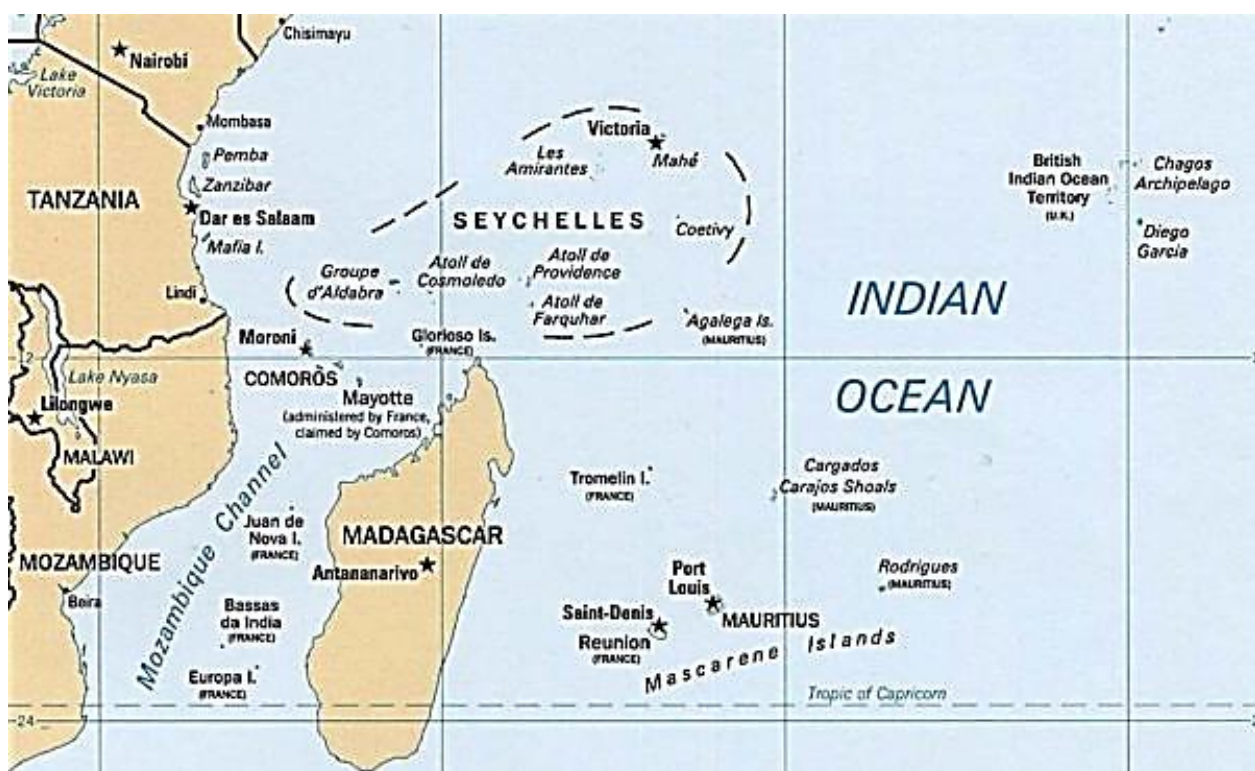
- Au Nord : Asie ;
- Au Sud : Antarctique ;
- A l'Est : Australie ;
- A l'Ouest : Afrique.

Madagascar par rapport aux Océans

Madagascar se trouve dans l'Océan Indien. Elle est séparée de l'Afrique par le Canal de Mozambique.

RES 2-c : Support de cours

LES ILES DE MADAGASCAR



Source : (<https://stileex.xyz/taille-madagascar/>)

Îles appartenant à Madagascar :

- Au Nord : île Nosy Be, île komba
- Au Nord-Est : île Nosy lava
- Au Nord-Est : île Mangabe
- A l'Est : île Sainte Marie ;
- Au Sud- Ouest : île Anakao

Îles éparses

- Au Nord : les îles Glorieuses ;
- A l'Ouest (Dans le canal de Mozambique) : San Juan de Nova, Basaas da India, île Europa ;
- Au Nord: Tromelin

I.1. Îles voisines de Madagascar dans l'Océan Indien :

- Au Nord : Seychelles
- Au Nord-Ouest : Comores, Mayotte, Maldives...
- À l'Est : Maurice, La Réunion

II. Traçage de la carte de Madagascar

II.1. Les éléments de la carte :

- Titre de la carte ;
- Orientation ;
- Carte correspondante au titre ;
- Légende ;
- Échelle.

Une **carte** est un **document** qui permet de représenter un **lieu**.

II.2. Elle comporte différentes informations :

- le **titre** donne des **indications** sur ce qui **est représenté** ;
- la **légende** donne la **signification** des **couleurs**, des **symboles** ;
- l'**échelle** indique le **rapport** entre les **distances sur la carte** et les **distances dans la réalité** ;

- la **flèche** indique le **Nord**, elle permet **d'orienter la carte**.

II.3. Élaboration du quadrillage (18 cm ou 18 carreaux de longueur et 9 cm ou 9 carreaux de largeur).

III.2. La carte de Madagascar

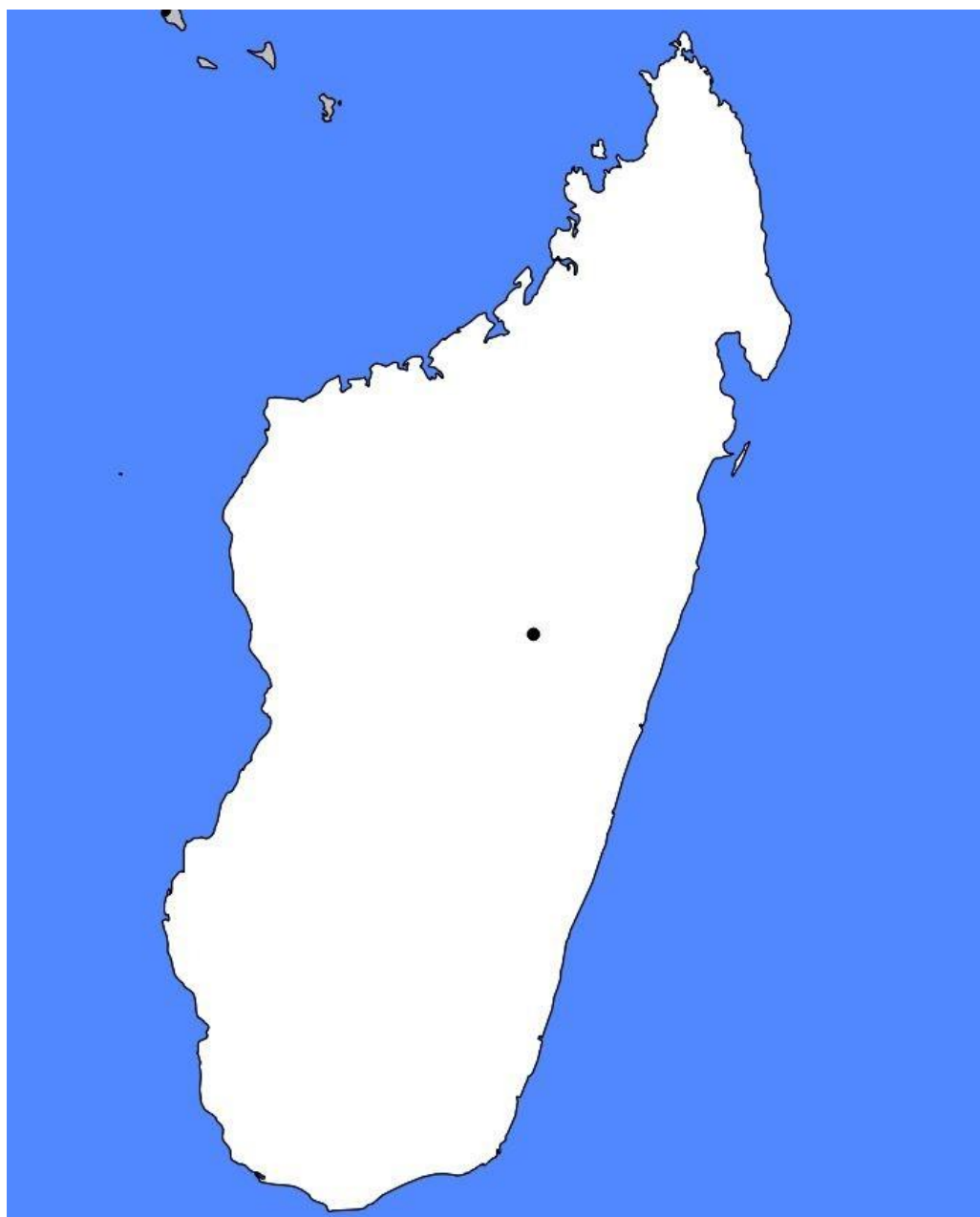
Traçage de la carte en mettant la longueur, la largeur et la superficie, les côtes de Madagascar

Longueur : 1 580 km

Largeur : 580 km

Superficie : 587 000 km²

Côtes : 5 000km

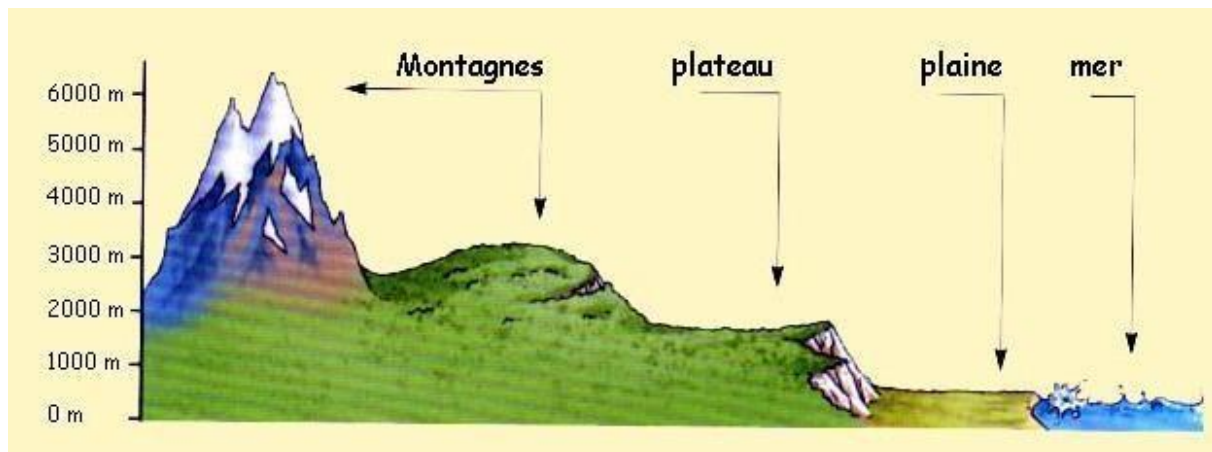


THEMATIQUE III

LES MILIEUX NATURELS A MADAGASCAR

RES 3 a : Support de cours

DIFFERENTES FORMES DE RELIEF



Source : <http://perso.numericale.fr/cm1fremaux/montagne.htm>

RES 3 b : Précis de cours

LES DIFFERENTES FORMES DE RELIEF

I. Les différentes formes de relief. et leurs utilités

Le Relief est :

- l'ensemble des inégalités de forme de la surface de la terre ;
- l'ensemble des creux et des bosses qui forment la surface de la terre.

II.1. Les différentes formes de relief sont :

- **Massif** : est la forme la plus élevée de la surface de la terre ;
- **Montagne** : le sommet le plus haut d'une montagne ;
- **Colline** : forme du relief moins élevée que la montagne. (Terrain à faible dénivelé dont le relief présente une altitude assez basse et un sommet légèrement bombé) ;

- **Plateau** : une surface plane à haute altitude où les cours d'eau sont encaissés⁴ ;
- **Plaine** : : Une surface plane peu élevée souvent traversée par des fleuves ou des rivières. C'est un relief plat.



- **Vallée** : espace creusé par un cours d'eau⁵.
- **Cuvette** : une petite dépression naturelle dans le sol et le plus souvent remplie d'eau⁶.
- **Coteau** : une petite colline⁷

II.2. L'UTILITE DE RELIEF

RES 3 c : Support de cours UTILITES DE RELIEF

DOC1 : Utilités de la montagne



DOC 2 : Utilités des plateaux



⁴ <https://www.larousse.fr/encyclopedie/relief/87042>

⁵ MARTIN Ivernel, JACQUES Bartoli, ANNE Carol et all. (2004) : Histoire-géographie 6^e. Hatier. Paris. p. 334

⁶ <https://www.cnrtl.fr/definition/cuvette>

⁷ <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/coteau/19606>

Doc 3 : Utilités des plaines



Source : madagascar-island.com



Source : fr.freepk.com



Source : fr.wikipedia.org



Source : fr.freepk.com

RES 3 d: Précis de cours

L'UTILITE DE RELIEF

Le relief sert à : cultiver, élever, construire les routes, les maisons...

Par exemple :

- Les montagnes sont utiles pour :
 - Les cultures vivrières (maïs, manioc, haricot, riz...) ;
 - Le tourisme...
- Les plateaux : sont favorables à l'élevage et aux cultures sèches :
 - Elevages bovin, caprin, ovin.
 - Cultures sèches : maïs, manioc, patates...
- Les plaines sont utiles pour l'agriculture et la construction des maisons et des routes :
 - Riziculture, élevage des volailles (aviculture)

II. Le relief de Madagascar

RES 3 e: Support de cours

RELIEF DE MADAGASCAR



Source de la carte du relief : <https://stileex.xyz/relief-madagascar/>

II.1. Les trois grands massifs de Madagascar

- Les trois massifs (plus hautes montagnes) de Madagascar sont :
 - **Tsaratanana** : mont Maromokotra 2 876m
 - **Ankaratra** : mont Tsiafajavona 2 642m
 - **Andringitra** : pic Boby 2658m

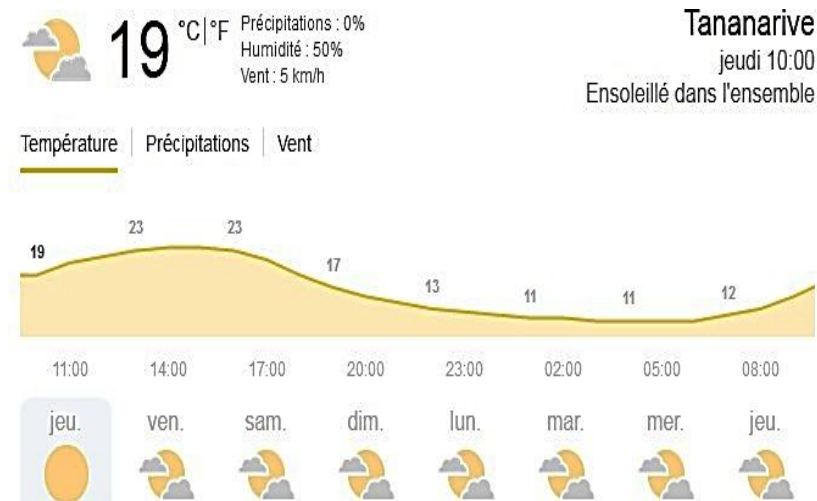
II.2. Les plaines et les plateaux de Madagascar:

- **Les plaines :**
 - Au Nord : plaine d'Andapa, Sambirano
 - Au Sud-Ouest : plaine de Betroka,
 - A l'Est : plaine d'Alaotra
 - A l'Ouest : plaine de Marovoay, Boina
 - Au centre : plaine de Betsimitatatra, Ihosy, Ambositra, Ambalavao.
- **Les plateaux :**
 - Au Sud : plateau de Mahafaly,
 - A l'Ouest : plateau de Bemaraha
 - Dans le centre Sud : plateau de Ihorombe

III. Le climat

RES 3 g: Support de cours

IMAGE : BULLETIN METEOROLOGIQUE (LES ELEMENTS DU CLIMAT)



Source : <http://www.meteomadagascar.mg> Bulletin de prévision pour les journées du 11/08/2021



Précipitations : 0%
Humidité : 50%
Vent : 5 km/h
Tananarive
Jeudi 10 :00
Ensoleillé dans l'ensemble

RES 3 h : Précis de cours

LES ELEMENTS DU CLIMAT

III.1. Définition

Le **climat** est l'état moyen de l'atmosphère pendant une longue durée.

III.2. Type

- Les éléments du climat sont :
 - Température ;
 - Vent ;
 - Précipitations (humidité) ;
 - Pression atmosphérique.

Température : degré de chaleur d'un lieu, d'une substance, d'un corps. Ex : La **température** d'un four¹⁶.

Vent, c'est le mouvement de l'air¹⁴.

Pluie : un phénomène naturel, elle apparaît sous forme de gouttes d'eau provenant des nuages et tombant vers le sol. C'est l'une des formes les plus courantes de précipitations sur Terre¹⁵.

Pression atmosphérique, est la pression de l'air en un point quelconque d'une atmosphère¹⁷. Sur la Terre, la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer dépend essentiellement de la masse de l'atmosphère. Elle se mesure à l'aide d'un baromètre.

Depuis l'adoption du pascal comme unité de pression, les météorologues utilisent un multiple de cette unité, l'hectopascal (1 hPa = 100 Pa), nouvelle dénomination du millibar (1 bar = 100 000 Pa).

RES 3 j: Support de cours

CARTE : CLIMAT DE MADAGASCAR⁹

Zone humide : climat équatorial très humide avec une saison de pluie de décembre à Mars et des températures assez élevées. Zone exposée aux cyclones de janvier à Mars

Zone subhumide : climat assimilé à un type subtropical avec une saison des pluies de mi-novembre à fin mars et une saison sèche de mars à octobre avec des températures pouvant descendre en dessous de 5°C

Zone sèche : climat le plus sec et le plus ensoleillé avec des pluies faibles entre janvier et avril

Zone équatoriale : climat équatorial avec des températures de 15 à 37°C

Zone subaride : climat sec avec très peu de pluie et des températures chaudes

Zone subdésertique : climat presque désertique, très sec, des pluies très rares et une amplitude thermique de 6 à 40°C

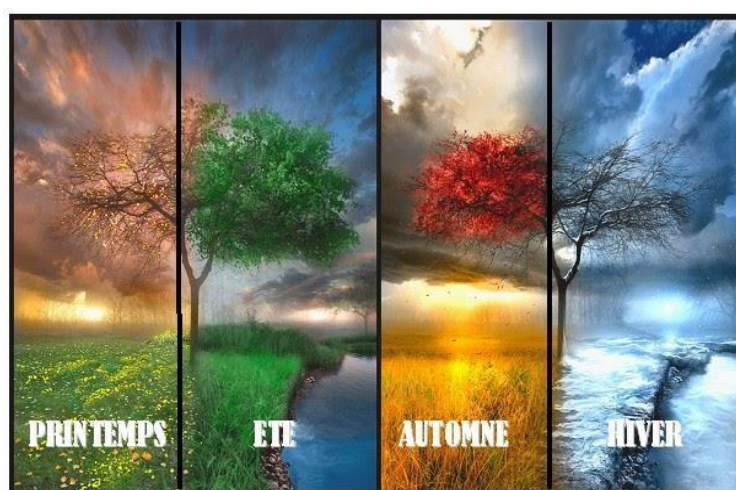
IV.1. Climat de Madagascar : Climat tropical

Les zones climatiques et leurs caractéristiques

- Côte Est et Sambirano : climat tropical humide ;
- Côte Ouest : climat tropical semi humide ;
- Centre : climat tropical d'altitude
- Sud : climat tropical sec.

IV.2. Les quatre saisons de l'année :

RES 3 l: Support de cours

LES QUATRE SAISONS DE L'ANNEE¹⁰

Source : <https://bleufr.blogspot.com/2015/02/les-tableaux-des-quatre-saisons-de.html>

RES 3 m: Précis de cours

LES SAISONS

- Les quatre saisons de l'année sont :
 - printemps
 - été
 - automne
 - hiver
- Les deux grandes saisons de l'année à Madagascar

Madagascar ne possède que deux saisons :

- **Saison chaude et pluvieuse** : de Novembre à Mars¹¹. Une saison de pluies.

Les pluies sont abondantes surtout sur la côte Est de Madagascar.

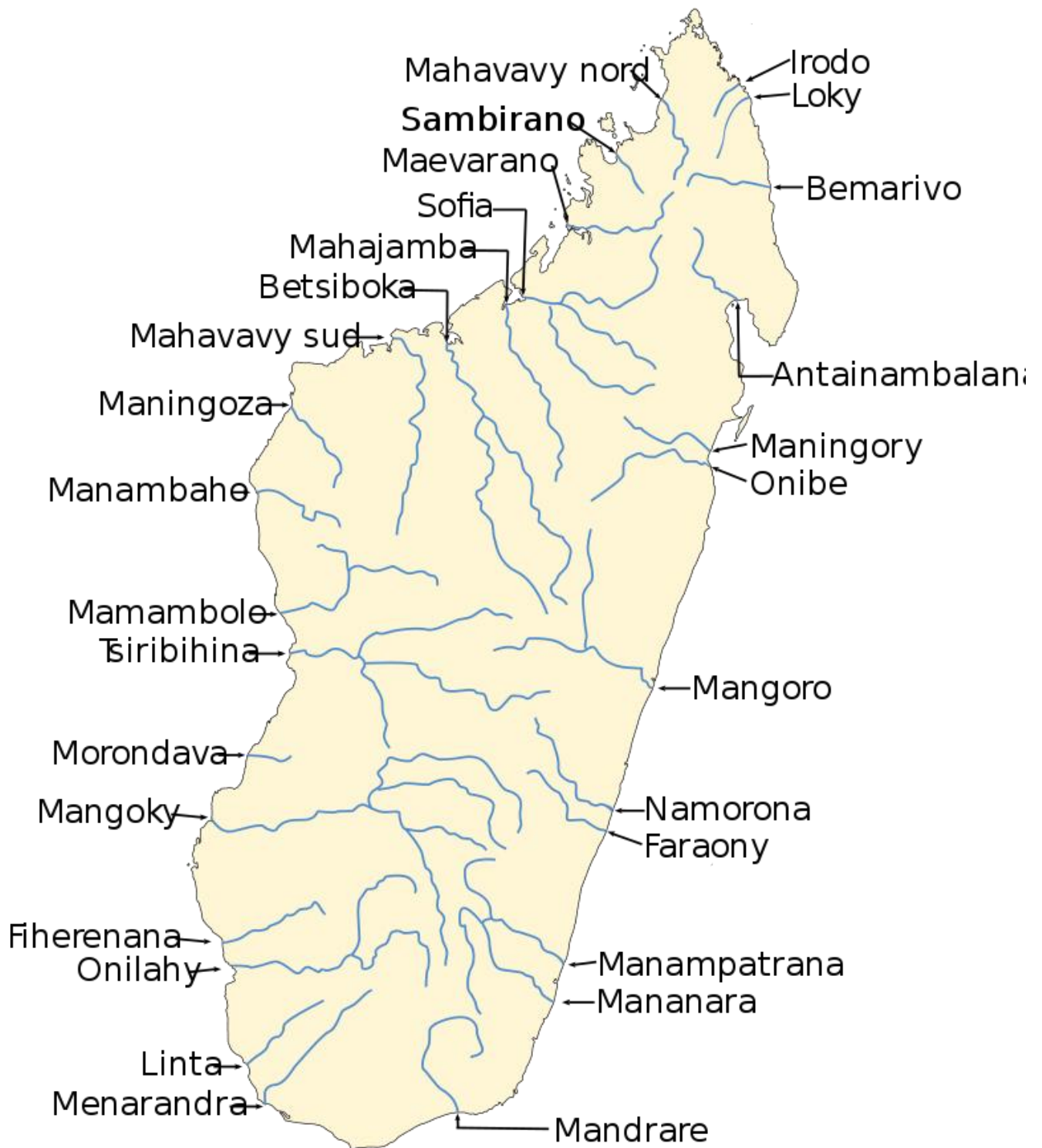
- **Saison fraîche et sèche** : d'Avril à Octobre.

Pendant la saison sèche, la pluie est absente, à de rares exceptions composées par des périodes pluvieuses plus ou moins intenses qui se déroulent souvent en milieu d'après-midi ou en fin de soirée¹².

V. L'hydrographie :

RES 31 : Support de cours

Carte : LES FLEUVES DE MADAGASCAR



https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahajamba#/media/Fichier:Madagascar_rivers.svg

IV.1. L'hydrographie :

- **Cours d'eau**, constitue un écoulement d'eaux courantes qui circulent à travers un canal fixe, alimenté par une source. Comme les fleuves, les rivières, les ravines, les ruisseaux, les torrents¹³...
- **Fleuve** est un cours d'eau qui se jette dans une mer¹⁴
- **Rivière** est un cours d'eau qui se jette dans un autre cours d'eau¹⁵.



- **Ruisseau** est un petit cours d'eau peu profond.
- **Lac** est une eau stagnante plus ou moins profonde et plus ou moins étendue, entourée de terre de tous côtés.
- **Torrent** est un petit cours d'eau d'altitude¹⁶

IV.2. Les cours d'eau et les lacs à Madagascar

- **Les principaux fleuves de Madagascar :** (Cf Res 3c)
 - Mangoky est le plus long fleuve de Madagascar avec 821km de long ;
 - Sofia ;
 - Betsiboka ;
 - Tsiribihina ;
 - Onilahy ;
 - et Mangoro.
- **Les lacs :**
 - **Lac naturel de Madagascar :**

Il y a plusieurs lacs sur l'île, mais les lacs naturels plus importants sont :

¹³ <https://www.aquaportail.com/definition-3804-cours-d-eau.html>

¹⁴ <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fleuve/34135>

¹⁵ MARTIN Ivernel, JACQUES Bartoli, ANNE Carol et all. (2004) : Histoire-géographie 6^e. Hatier. Paris. p. 242

¹⁶ <https://www.aquaportail.com/definition-3804-cours-d-eau.html>

- ✓ Le lac Alaotra à l'Ouest, (22. 000ha) ;
- ✓ Le lac Kinkony au Nord-Est (15.000ha) ;
- ✓ Le lac Itasy, dans le plateau (3.500ha) ;
- ✓ Et lac Tsimanampetsotsa.

➤ **Lac artificiel de Madagascar :**

- ✓ Lac Tsiazompaniry (2.333ha)
- ✓ Lac Mantasoa (1.375ha)



Source : <https://voyage-madagascar.org/sortir-a-antananarivo/le-lac-mantasoa/> Source :

RES 3 o : Support de cours

Images montrant l'utilité des cours d'eau dans la vie quotidienne

I. L'utilité des cours d'eau dans la vie quotidienne :

Eaux de cuisson



Source : <https://www.mieux-vivre-autrement.com/vos-eaux-de-cuisson-ont-de-valeur-voici-reutiliser.html/>

Lavage de vaisselle et du linge



Source : <http://puisatier.over-blog.com/2021/05/les-lavandieres-de-madagascar.html>



Source : https://www.youtube.com/watch?v=_g_HAMtUj8E

Baignade : loisir et hygiène



Source : <https://www.iccaconsortium.org/index.php/2019/04/25/a-madagascar-les-fokonolona-securisent-leur-terroir-leur-culture-et-leur-biodiversite/>

Pêche



Source : <https://www.vivafrik.com/2021/06/09/madagascar-travaille-darrache-pied-pour-une-gestion-plus-transparente-et-plus-durable-de-la-peche-a41296.html>

Canal d'irrigation



Source : <https://www.unicef.org/madagascar/recits/un-projet-de-syst%C3%A8me-dirrigation-apporte-de-lespoir-%C3%A0-tout-un-district>

Barrage hydroélectrique de Tsiazompaniry



Source <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSJikPFL1JPATfE0mKi43AO6d4KDAq4mdDICz33a46LOMk250k&s>

RES 3 p: Précis de cours

L'UTILITE DE COURS D'EAU

- L'utilité des cours d'eau dans la vie quotidienne :
 - Eaux de cuisson ;
 - Lavage de vaisselle et du linge ;
 - Baignade : loisir et hygiène ;
 - Pêche ;
 - Voies de transport ;
 - Canal d'irrigation ;
 - Barrage ;
 - Production de l'électricité.



Source : <https://www.zazany-madagascar.com/zm-probleme-de-leau-a-madagascar/>

RES 3 r: Précis de cours

LES PROBLEMES DE L'EAU

Le problème de l'eau à Madagascar :

- Pénurie d'eau ;
- Eau salubre ;
- Eau boueuse...

Exemple, dans l'extrême Sud de Madagascar où le sol est perméable, les cours d'eau sont souvent à sec.

3. Déterminer les types de formation végétale existant à Madagascar

RES 3 s : Support de cours :

LES FORMATIONS VEGETALES A MADAGASCAR

I. Les types de formation végétale à Madagascar

Forêt dense de l'Est malgache¹⁷



Forêt dense

Forêt claire d'Ambongoaro¹⁸



Forêt claire

Savane

¹⁷ <https://www.google.com/search?client=ms-google&q=for%C3%AAt+dense+de+l%27Est>

¹⁸ https://www.tanaplanete.mg/24167_decouvrez-la-foret-dambongoaro-2/



RES 3 t : RESSOURCE DOCUMENTAIRE :

LES FORMATIONS VEGETALES A MADAGASCAR

La végétation

Définition

La **végétation** est l'ensemble des plantes et des arbres.

I.1. Les types de végétation :

- *la forêt dense* : composée de grands arbres qui empêche la lumière d'atteindre le sol. Comme la forêt de l'Est de Madagascar (parmi le patrimoine mondial de l'UNESCO), la forêt dense de la montagne d'Ambre.
- *la forêt claire* : composée d'arbres peu serrés qui laissent passer la lumière et permettent la pousse des herbes au sol. Elle occupe la partie Ouest et la partie Nord de Madagascar.
- la savane : est composée de hautes herbes parsemées d'arbres : Baobabs, tamariniers, palmiers (satrana). Elle occupe le Sud-Ouest et le Sud de Madagascar.
- *la steppe* : est composée d'herbes courtes qui laissent apparaître le Sol. La savane et la steppe sont présentes dans toutes les régions de Madagascar, notamment dans les anciennes régions forestières détruites par les feux de brousse ou le tavy.
- la brousse épineuse
- les mangroves : est formée de palétuviers qui vivent dans l'eau et sur les sols salés.

On les trouve sur les marécages et les estuaires, dans l'embouchure. Les mangroves se situent le long du littoral et surtout la côte Ouest de Madagascar.

- <u>Mangrove</u>	(forêt de palétuviers soumise aux marées)
• Mangrove	de la Mahavavy-Nord (Ambilobe)
• "	de l'Ifasy (baie d'Ambaro)
• "	de la Sambirano (Ambanja)
• "	de la Loza (Analalava-Antsohihy)
• "	de la Baie de la Mahajamba (Port-Bergé)
• "	de Bombetoka (Betsiboka-Majunga)
• "	de la Mahavavy-Sud et Soalala
• "	de Besalampy Nord et Sud
• "	de Maintirano
• "	de la Manambolo
• "	de la Tsiribihina (Belo-sur-Tsiribihina)
• "	de la Mangoky (Morombe)

—

Source : <https://www.fao.org/3/ac552f/AC552F01.htm>

LES REGIONS NATURELLES DE MADAGASCAR



Carte de végétation de Madagascar <http://serge.cadoux.pagesperso-orange.fr/carte1.JPG>

La végétation dépend du climat et le climat dépend de la végétation.

Madagascar possède une végétation variée : des forêts primaires, forêts claires, des forêts galeries, des savanes, des mangroves, des steppes, etc.

Toutes ces végétations sont utiles à la vie économique :

La végétation de Madagascar

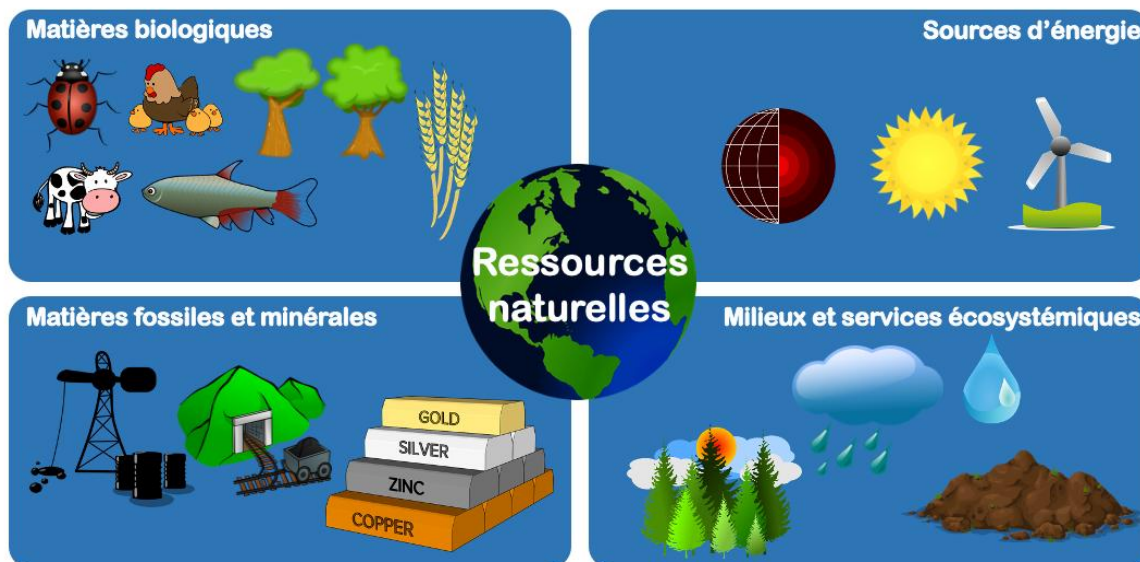
- A l'Est : forêt dense, savoka(forêt secondaire)
- A l'Ouest : forêt claire, steppe, mangrove
- Au centre : savane
- Au Nord : forêt dense, savane, steppe
- Au Sud : brousse épineuse , cactus

THEMATIQUE IV

LES RESSOURCES NATURELLES

RES 4 a : Support de cours

LES RESSOURCES NATURELLES



<http://www.chem4us.be/environnement/renouvelable/?print=print>

RES 4-b : Ressource documentaire :

LES RESSOURCES NATURELLES

Les ressources naturelles existent sans intervention humaine. Le pétrole, le gaz naturel, les métaux sont donc des ressources naturelles, au même titre que la biomasse, le vent, l'eau, le soleil, etc.

Ces ressources naturelles assurent les besoins de l'Humanité qu'ils soient alimentaires, matériels ou énergétiques.

-L'exploitation de ces ressources par l'homme dicte le caractère « renouvelable » ou « non renouvelable » de ces ressources. La notion de « renouvellement » ne s'applique donc pas aux matières dites « de synthèse » ou transformées.

-L'énergie renouvelable est une contraction de l'appellation rigoureuse de « source énergétique renouvelable ». Elle englobe tant les ressources qui fournissent de l'énergie sous forme directe qu'indirecte, intégrant dans ce dernier cas les solutions technologiques parmi lesquelles on retrouve les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, les carburants avancés, etc.

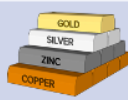
-Importances des ressources naturelles : Certaines de ces ressources naturelles sont **essentielles pour la vie**. C'est le cas de l'eau, des végétaux, des ressources animales, vivrières, de l'oxygène, des sols, etc. D'autres ressources naturelles sont par contre **utiles pour assurer nos besoins matériels** ou le développement de certains outils, objets, etc.

C'est le cas par exemple de certains métaux (fer, cuivre, etc.), de certaines roches, argiles, ou autres matières minérales (sels, etc.). C'est le cas également de l'hélium ou d'autres éléments du tableau périodique comme l'uranium par exemple, le silicium, le calcium, etc.

Certaines de ces ressources naturelles peuvent également **assurer nos besoins en énergie**, de manière directe (comme le bois par exemple) ou indirecte (ce qui est le cas du soleil, du vent, de l'eau, etc.)

RES 4 c : Support de cours

LES RESSOURCES NATURELLES : les types des ressources renouvelables

RESSOURCES RENOUVELABLES		RESSOURCES NON RENOUVELABLES	
Taux renouvellement > Taux exploitation		Taux renouvellement < Taux exploitation	
 Biomasse végétale	 Biomasse animale, micro-organismes	 Pétrole	 Charbon
 Energie solaire	 Energie éolienne	 Gaz naturel	 Métaux, minerais
 Eau	 Géothermie	 Uranium	 Matières spécifiques

<http://www.chem4us.be/environnement/renouvelable/?print=print>

RES 4 d : Précis de cours

LES RESSOURCES NATURELLES

Les ressources naturelles sont des ressources fournies par la nature sans *sans intervention humaine*

Les différents types de ressources naturelles

- Les ressources naturelles renouvelables qui sont des ressources qui se régénèrent suffisamment vite.

Ex : forêt, animaux, eau...

- Les ressources naturelles non renouvelables ou épuisables sont des ressources qui ne peuvent être produites, cultivées ou régénérées après exploitation, utilisation ou consommation. (sont des ressources qui s'épuisent après utilisation ou exploitation ou consommation)

Ex : pétrole, houille, les mines...

Importances des ressources naturelles

Cette ressource peut être essentielle à la vie, et assurer nos besoins alimentaires, domestiques, matériels, énergétiques. Les ressources fossiles sont également des ressources naturelles, au même titre que les métaux, le sol, l'eau, la biomasse végétale, animale, le soleil, le vent, etc.

Les problèmes des ressources naturelles à Madagascar

Les problèmes des ressources naturelles à Madagascar sont présentés par la situation suivante :

Il y a un déséquilibre entre ressources naturelles et consommations.

Puis, la richesse totale du pays se dégrade d'année en année.

La déforestation persiste, à cause de l'agriculture sur brûlis, la récolte de bois de chauffe, la production de charbon

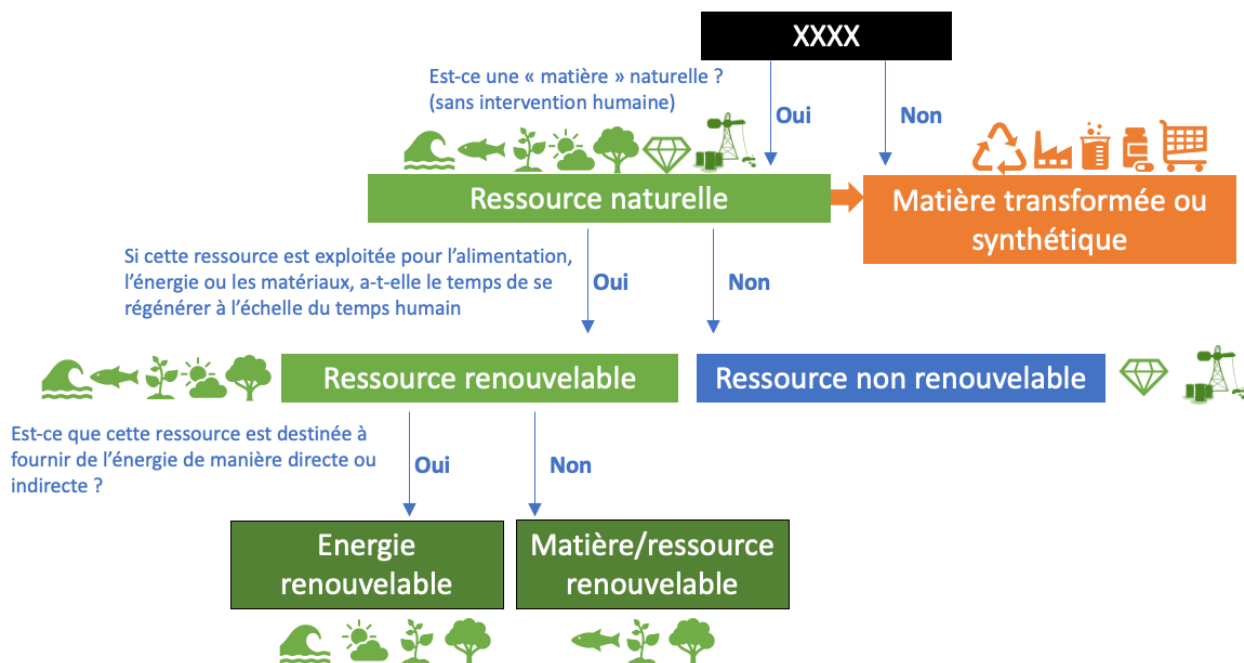
.Les solutions pour préserver les ressources naturelles

Pour protéger nos ressources naturelles, nous devons:

- Reboiser ;
- Stopper les feux de brousse ;
- Limiter l'exploitation de la forêt ;
- Ne gaspiller pas l'eau ;
- Protéger les eaux et les océans ;
- Garder nos sols et notre eau propre ;
- Limiter les extractions minières, les biens gérer ;
- Économiser l'énergie ;
- Utiliser des lampes solaires, les appareils solaires ;
- Réduire la consommation des bois de chauffage, des charbons...

RES 4 -e: Précis de cours

LES RESSOURCES NATURELLES



<http://www.chem4us.be/environnement/renouvelable/?print>

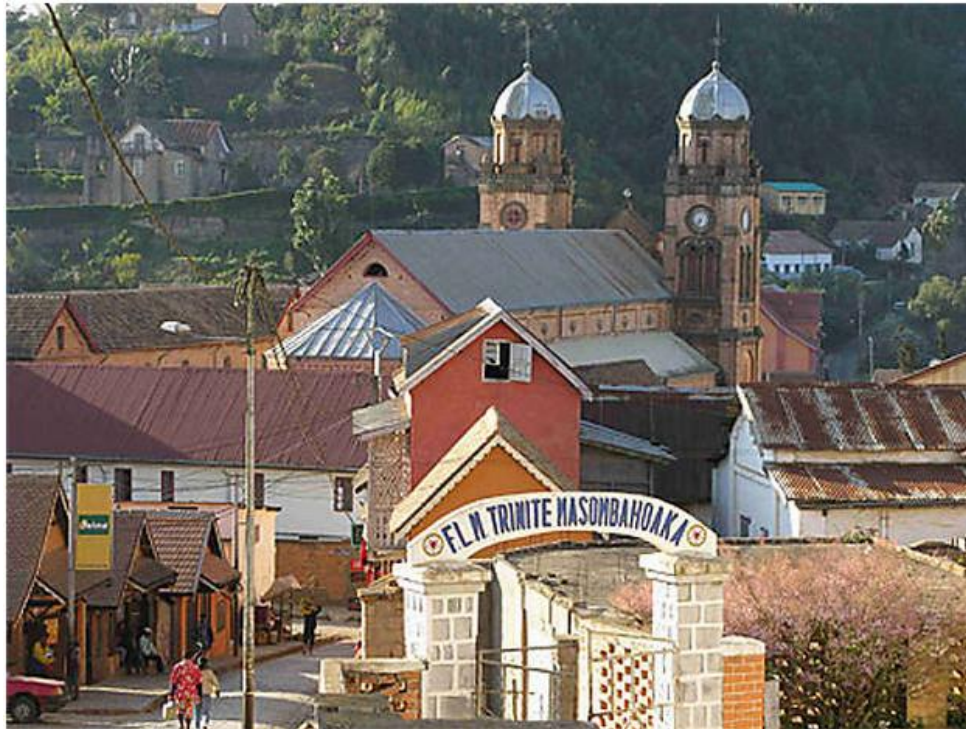
THEMATIQUE IV

LES RESSOURCES NATURELLES

RES 5 -a: Supports de cours

LA VIE RURALE ET LA VIE URBAINE : les caractéristiques de la vie urbaine

Doc 1 : Ville de Fianarantsoa



https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/3684-fianarantsoa.htm

Doc 2 :



Doc 1 :



Doc 2 :



<https://lexpress.mg/17/09/2022/filiere-viande-de-zebu-en-quete-de-nouveaux-marches>

RES 5 -c: Ressource documentaire

LA VIE RURALE ET LA VIE URBAINE : les caractéristiques de la vie rurale et de la vie urbaine

- **Caractéristiques socioéconomiques et culturelles de la vie rurale** : activité de la population (agriculteurs, pêcheurs)
Les **caractéristiques** essentielles de l'espace **rural** sont, d'une part, la prépondérance de l'agriculture et de la sylviculture en tant que secteurs économiques et d'autre part, le manque d'éléments urbains, la faible densité de l'habitat, le manque d'emplois ainsi que des déficits concernant l'infrastructure sociale. Les activités de production agricole: production végétale (céréales, cultures de rentes, maraîchage), élevage (gros et petit bétail, aviculture, lapins, porcins), apiculture, pisciculture, etc.
- **Caractéristiques socioéconomiques et culturelles de la vie urbaine** : activité de la population (secteur secondaire et tertiaire)
Les caractéristiques de l'espace urbain sont : **une population dense, des bâtiments très resserrés avec peu d'espaces verts**. On trouve ainsi des routes goudronnées et de nombreux transports en commun.

Les villes ont des tailles différentes et des activités diverses (**commerces, banques, services**). Certaines ont une activité dominante : ce sont les villes administratives (les préfectures par exemple), les villes industrielles ou les villes touristiques.

La vie en ville assure la proximité des services indispensables notamment les écoles, les hôpitaux, etc.
- **L'interdépendance entre la vie rurale et la vie urbaine.**
 - Ravitaillement en combustibles, en denrées alimentaires

RES 5 -d: Ressource documentaire

LA VIE RURALE ET LA VIE URBAINE : les problèmes rencontrés en milieu rural et en milieu urbain et les différentes améliorations de la vie en milieu rural et en milieu urbain



➤ Les problèmes en milieu rural

- Le problème en eau potable
- Insécurité
- Etc

➤ **Les problèmes en milieu urbain**

- La croissance de la population
- Les problèmes d'emploi
- Le problème de logement
- la criminalité : les cambriolages, les vols, les viols, les agressions, les agressions à main armée, les hold-up, les meurtres, les assassinats...
- le cambrioleur, le voleur, le criminel, l'assassin, le meurtrier.
- le délinquant
- Le vandalisme, l'incivisme.
- La dégradation de l'environnement : les pollutions ;
- Le problème de circulation (ex : embouteillage)
- Etc.

➤ **Les différentes améliorations de la vie en milieu rural et en milieu urbain**

•Sur le plan social

- Harmonisation de la vie sociale
- Sécurité
- Respect de la hiérarchisation sociale

•Sur le plan économique

- Mise en valeur des activités économiques locales : agriculture, élevage, artisanat, site touristique
- Encouragement (stimulation) de la création d'activité génératrice de revenu et d'emploi

•Sur le plan culturel

- Création des activités de loisir
- Mise en valeur des cultures locales

•La protection de l'Environnement rural et urbain

- Mise en place des bacs à ordure ;
- Embellissement du village et de la ville ;
- Etc.